

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

CC3090 – Ingeniería de Software 1

Semestre I – 2026

APLICACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Primer Corte del Proyecto

Integrantes del Equipo:

Juan Jose Rivas Alvarez - 24856

Fátima Navarro – 24044

Daniel Estuardo Sandoval Vasquez - 24885

Adrián Penagos Arriaza - 24914

RESUMEN

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los agricultores guatemaltecos adquirir insumos agrícolas de manera eficiente y confiable. La necesidad surge de las dificultades que enfrentan los productores para acceder a distribuidores verificados y productos de calidad, invirtiendo tiempo valioso que podrían dedicar al cuidado de sus cultivos. A través de la metodología Design Thinking, se realizó un proceso de empatización con agricultores de diferentes perfiles para comprender sus necesidades, frustraciones y oportunidades de mejora. Los objetivos concretos incluyen: (1) Conectar agricultores con distribuidores confiables, (2) Simplificar el proceso de compra mediante una interfaz intuitiva, (3) Integrar una billetera virtual para pagos seguros, y (4) Proporcionar servicio de atención al cliente. El proyecto se desarrollará en dos semestres, iniciando con la fase de investigación, diseño de prototipos y validación con usuarios reales.

1.1 Descripción del Usuario Objetivo

El proyecto está dirigido a agricultores guatemaltecos de pequeña y mediana escala que enfrentan dificultades para acceder a insumos agrícolas de calidad. Este sector representa una parte fundamental de la economía nacional, con más de 1.2 millones de productores activos en el país según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Características del tipo de usuario:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA PREDOMINANTE

Nuestro estudio se enfocó en agricultores del altiplano occidental (Quiché), sur del país (Santa Rosa) y la región central (Guatemala). Estas áreas representan zonas con alta actividad agrícola tanto de pequeña escala (agricultura familiar) como de mediana y gran escala (agricultura industrial).

TIPO DE CULTIVOS QUE MANEJAN

Los usuarios objetivo cultivan principalmente:

- **Granos básicos:** maíz, frijol (cultivos de subsistencia y comercialización)
- **Hortalizas:** lechuga, tomate (agricultura intensiva)
- **Cultivos permanentes:** café, banano, cítricos (agricultura tradicional)
- **Cultivos industriales:** papa, maíz amarillo, plátano (agricultura comercial a gran escala)

La diversidad de cultivos refleja la heterogeneidad del sector agrícola guatemalteco, desde la agricultura de subsistencia hasta la producción industrial orientada a la exportación.

NIVEL DE ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

Se identificaron tres niveles diferenciados de adopción tecnológica:

1. Nivel Básico (Agricultor tradicional): Posee smartphone de gama baja (Samsung Galaxy A03, Honor), usa principalmente WhatsApp y Facebook para comunicación social, tiene acceso intermitente a internet móvil mediante datos prepago, desconfianza inicial hacia transacciones digitales pero abierto a aprender.

2. Nivel Intermedio (Agricultor joven): Maneja smartphone con mejor conectividad, utiliza redes sociales activamente (Instagram, TikTok), realiza consultas en Google sobre temas agrícolas, usa aplicaciones bancarias ocasionalmente, prefiere tiendas físicas pero conoce el e-commerce.

3. Nivel Avanzado (Agricultor empresarial): Utiliza múltiples dispositivos (Samsung, Apple), gestiona WhatsApp Business para coordinación, realiza transacciones bancarias digitales

frecuentemente (transferencias, depósitos), compra en línea regularmente, busca eficiencia y optimización mediante tecnología.

PROBLEMÁTICAS PRINCIPALES QUE ENFRENTAN

Según nuestras entrevistas en profundidad, los agricultores identifican los siguientes problemas críticos:

1. PÉRDIDA DE TIEMPO EN DESPLAZAMIENTOS

- Los agricultores de pequeña escala invierten entre 3-4 horas en un proceso de compra
- Deben abandonar sus cultivos en momentos críticos (época de fumigación, riego)
- El tiempo perdido representa costo de oportunidad significativo durante temporada alta
- Transporte hacia agrotiendas implica gastos adicionales de combustible o pasajes

2. FALTA DE TRANSPARENCIA EN PRECIOS

- Los precios varían significativamente de un día a otro sin explicación clara
- No existe forma fácil de comparar precios entre diferentes distribuidores
- Los agricultores a menudo llegan con presupuesto fijo y descubren que no alcanza
- Ausencia de información sobre tendencias de precios para planificación

3. DESCONFIANZA EN CALIDAD DE PRODUCTOS

- Experiencias previas con productos adulterados o inefectivos ("gato por liebre")
- Productos vencidos o de dudosa procedencia en mercado informal
- Falta de certificaciones visibles o verificables
- Temor a productos que dañen los cultivos por mala calidad

4. ACCESO LIMITADO A ASESORÍA TÉCNICA

- Desconocimiento sobre dosis correctas y métodos de aplicación
- Dependencia de recomendaciones de vendedores que pueden tener conflictos de interés
- Información técnica en lenguaje complejo o en idioma diferente al materno
- Falta de seguimiento post-compra sobre efectividad de aplicaciones

5. CONDICIONES DE CRÉDITO DESFAVORABLES

- Acceso limitado a crédito formal para financiar compra de insumos
- Tasas de interés elevadas en crédito informal
- Dependencia de "crédito de confianza" con tiendas locales específicas
- Limitación de opciones de compra por necesidad de crédito

Estos hallazgos confirman la necesidad urgente de una solución que democratice el acceso a insumos agrícolas de calidad, reduciendo las barreras actuales que enfrentan los productores guatemaltecos.

1.3 Objetivos del Informe

Objetivo General

Documentar el proceso de aplicación de las etapas de Empatía y Definición de Design Thinking para identificar las necesidades reales de los agricultores guatemaltecos en la adquisición de insumos agrícolas, estableciendo las bases para el desarrollo de una solución digital efectiva.

Objetivos Específicos

1. Identificar y caracterizar los diferentes perfiles de usuarios involucrados en el proceso de adquisición de insumos agrícolas.
2. Realizar entrevistas en profundidad con agricultores y distribuidores para comprender sus necesidades, frustraciones y expectativas.
3. Elaborar mapas de empatía que sintetizen los hallazgos de la investigación de campo.
4. Identificar insights clave que revelen oportunidades de mejora en el proceso actual.
5. Definir claramente el problema a resolver mediante la aplicación de la técnica '¿Cómo podríamos?'
6. Establecer el alcance y enfoque del proyecto de desarrollo de la aplicación.

II. APLICACIÓN DE DESIGN THINKING

2.1 Brief / Definición del Reto

Reto: ¿Cómo podemos facilitar el acceso de los agricultores guatemaltecos a insumos agrícolas de calidad, reduciendo el tiempo y esfuerzo invertido en el proceso de compra, mientras generamos confianza en las transacciones digitales?

Este reto surge de la observación de las dificultades que enfrentan los productores agrícolas en el país, quienes invierten tiempo valioso en desplazamientos y búsqueda de productos, tiempo que podrían dedicar al cuidado y optimización de sus cultivos.

2.2 Fase de Empatía

2.2.1 Investigar y Observar

a) Selección de Usuarios

Para la fase de empatía se seleccionaron usuarios directamente involucrados en el proceso de adquisición y uso de insumos agrícolas, con el objetivo de comprender de manera integral sus necesidades, comportamientos y frustraciones. La selección se basó en criterios que aseguran la representatividad del problema abordado, considerando tanto variables productivas como tecnologías contextuales.

Los usuarios seleccionados representan de manera fiel al público objetivo del proyecto, ya que participan activamente en actividades agrícolas, toman decisiones de compra de insumos y enfrentan de forma cotidiana las limitaciones del modelo tradicional de adquisición.

Criterios de selección:

- Agricultores activos con al menos 2 años de experiencia. Estos poseen conocimiento suficiente del proceso productivo y de compra, lo que permite identificar patrones, problemas recurrentes y oportunidades de mejora.
- Variedad en tamaño de producción (pequeña, mediana escala). Esto nos permite observar diferencias en volumen de compra, poder adquisitivo, frecuencia de uso de insumos y nivel de planificación.
- Diferentes niveles de adopción tecnológica. Nos ayuda a evaluar la viabilidad de una solución digital y detectar barreras de acceso.
- Ubicación en áreas rurales de Guatemala. La focalización en áreas rurales garantiza que los hallazgos reflejen el contexto real donde el problema es más crítico.

b) Usuarios Extremos

Ejemplos usuarios extremos identificados:

Usuario extremo 1: Agricultor sin acceso a smartphone o internet

- **Características**
 - No posee smartphone o utiliza teléfono básico.
 - Acceso intermitente o nulo a internet.
 - Depende de intermediarios o familiares para informarse y comprar insumos.
- **Importancia**
 - Permite identificar barreras de acceso digital.
 - Ayuda a definir requerimientos mínimos de usabilidad y alternativas offline o asistidas.
 - Evitar diseñar una solución muy excluyente.

Usuario extremo 2: Agricultor altamente tecnológico

- **Características**
 - Utiliza smartphone de forma constante.
 - Usa aplicaciones agrícolas, redes sociales y plataformas de mensajería
 - Busca información técnica, comparaciones y recomendaciones en línea.
- **Importancia**

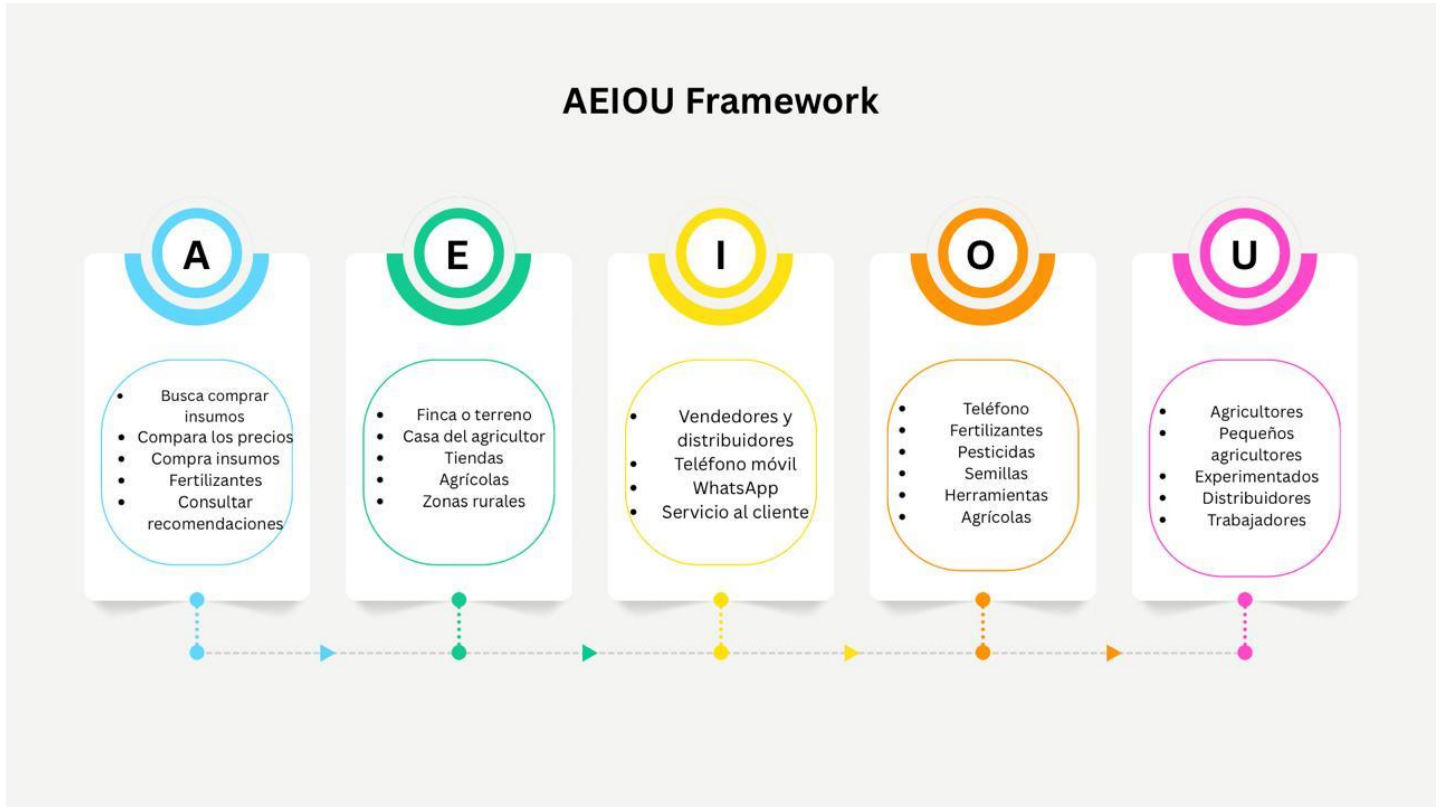
- Establece expectativas altas de funcionalidad, velocidad y diseño.
- Permite identificar oportunidades de valor agregado (asesoría analítica, historial de compras).
- Ayuda a definir el techo funcional de la aplicación.

c) Aplicación de la Técnica: Qué, Cómo y Por Qué

¿QUÉ hace?	¿CÓMO lo hace?	¿POR QUÉ lo hace?
• Compra insumos cuando se acerca una etapa difícil de cultivo.	• Se guía por el calendario del cultivo y señales de su campo como plagas, hojas de diferente color o exceso de humedad.	• Porque quiere prevenir pérdidas y poder mantener la producción estable.
• Viaja a la capital o lugares lejanos para poder obtener sus insumos.	• Organiza un día completo donde deja a un encargado o pausa sus tareas y actividades de campo.	• Lo hace porque en su lugar de trabajo no hay variedad, buenos precios o los insumos necesarios.
• Compra del mismo proveedor que ya conoce.	• Repite el lugar por costumbre, recomendaciones y miedo a precios más altos en otros lugares.	• Redice el riesgo de estafa, productos falsos o de mala calidad, mala asesoría.
• Compara precios antes de decidirse.	• Pregunta entre 2 a 4 lugares llamando o con mensajes, pero no decidirse manera profesional.	• Quiere cuidar el presupuesto y evitar pagar de más.
• Pide recomendaciones a otros agricultores.	• Consulta con sus contactos por llamadas y visita los lugares sin verificar otros.	• Confía mas en sus recomendaciones que en vendedores no conocidos por el.
• Paga principalmente con dinero en efectivo.	• Lleva el dinero y negocia si se puede en el lugar.	• El efectivo es lo más saben utilizar y no tienen confianza a las bancas virtuales.

• Agricultores más tecnológicos busca en internet antes de comprar.	• Consulta comparaciones y algunas reseñas, como videos, paginas e información de páginas web.	• Quiere decidir con más datos sobre los insumos, ahorrarse tiempo de la compra y tener un mejor servicio.
---	--	--

d) Aplicación del AEIOU Framework



AEIOU Framework



2.2.2 Definición de Perfiles

Perfil 1: Agricultor de Pequeña Escala Tradicional

- Usuario representativo: José Pablo Sandoval (38 años), agricultores similares en zonas rurales**
 - Características:** Cuenta con un terreno agrícola de pequeña escala ubicado en una zona rural, dedicado principalmente a cultivos para venta y subsistencia. Posee varios años de experiencia en la agricultura y utiliza el teléfono celular principalmente para llamadas y WhatsApp.
 - Necesidades:** Conseguir insumos agrícolas confiables que le permitan mantener la productividad de sus cultivos sin tener que invertir un día completo en traslados largos.
 - Frustraciones:** La pérdida de tiempo al viajar para comprar insumos, la falta de asesoría técnica clara y el riesgo de adquirir productos falsificados o de mala calidad.
 - Comportamientos:** Compra insumos en los mismos lugares por costumbre y confianza, compara precios preguntando en distintos puntos de venta y se apoya fuertemente en recomendaciones de otros agricultores.

Perfil 2: Agricultor Joven con Mayor Adopción Tecnológica

- Usuario representativo: Ximena Anjely López Aguilar (19 años)**
 - Características:** Cuenta con un terreno agrícola familiar en el que participa activamente. Es una agricultora joven con acceso constante a smartphone, redes sociales e internet, aunque con recursos económicos limitados.

- **Necesidades:** Conseguir insumos agrícolas a precios accesibles y poder comparar opciones sin desplazarse largas distancias, manteniendo seguridad en la compra.
- **Frustraciones:** Los altos precios de los insumos, la falta de información clara sobre los productos y el miedo a ser estafada al comprar en línea.
- **Comportamientos:** Busca siempre la opción más económica antes de comprar, utiliza redes sociales para informarse y está dispuesta a probar una aplicación siempre que no implique costos adicionales.

Perfil 3: Agricultor Técnico / Profesional

3. Usuario representativo: Paulino de la Cruz (54 años)

- **Características:** Cuenta con formación técnica o profesional y experiencia en actividades agrícolas. Utiliza tecnología e internet de forma regular y planifica sus compras con anticipación.
- **Necesidades:** Acceder a información técnica detallada y confiable sobre los insumos, así como garantizar la calidad y autenticidad de los productos que adquiere.
- **Frustraciones:** Procesos de compra lentos, poca estandarización en precios y falta de información técnica estructurada.
- **Comportamientos:** Compara marcas y precios antes de tomar decisiones, valora la eficiencia del proceso y está dispuesto a pagar una membresía si esta le ahorra tiempo y le garantiza calidad

Perfil 4: Asesor / Distribuidor Tradicional

4. Usuario representativo: Augusto Díaz (62 años)

- **Características:** Cuenta con amplia experiencia en asesoría agrícola y comercialización de insumos. Mantiene relaciones cercanas con agricultores y presenta baja adopción tecnológica.
- **Necesidades:** Contar con canales efectivos para brindar asesoría confiable y asegurar que los agricultores utilicen correctamente los insumos.
- **Frustraciones:** El uso incorrecto de productos agrícolas por falta de orientación y la desconfianza hacia soluciones digitales mal diseñadas.
- **Comportamientos:** Recomienda insumos basándose en su experiencia personal, prioriza la relación directa con el agricultor y prefiere modelos donde el productor no pague directamente por el uso de tecnología.

2.2.3 Entrevistas

Guion de Entrevista

Información del Entrevistado

Nombre: _____

Edad: _____

Ocupación: _____

Ubicación/Municipio: _____

Fecha de entrevista: _____

Entrevistador: _____

INTRODUCCIÓN (2-3 minutos)

[Presentación]

"Buenos días/tardes. Mi nombre es [NOMBRE] y soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad del Valle de Guatemala. Estamos realizando un proyecto para desarrollar una aplicación móvil que ayude a los agricultores a adquirir insumos agrícolas de manera más eficiente.

Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su experiencia como agricultor y cómo maneja actualmente la compra de insumos para sus cultivos. Esta conversación durará aproximadamente 20-30 minutos.

Toda la información que comparta será confidencial y se utilizará únicamente con fines académicos.

¿Está de acuerdo en que tomemos algunas notas durante la entrevista?

SECCIÓN 1: CONOCIENDO AL AGRICULTOR (5-7 minutos)

Objetivo: Entender el contexto del entrevistado

1. **¿Puede contarme un poco sobre usted y su experiencia como agricultor?**
 - a. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la agricultura?
 - b. ¿Cómo empezó en este negocio?
 2. **¿Qué tipo de cultivos maneja actualmente y cuántas hectáreas/cuerdas tiene?**
 - a. ¿Son cultivos para consumo propio o para venta?
 3. **¿Trabaja solo o tiene empleados/ayudantes?**
 - a. ¿Cómo se organiza el trabajo en su finca?
 4. **En un día típico, ¿cuáles son las actividades más importantes que realiza?**
 - a. ¿Cuánto tiempo le dedica al cuidado de los cultivos?
 5. **¿Cuáles son los principales desafíos o preocupaciones que enfrenta en su trabajo diario como agricultor?**
-

SECCIÓN 2: PROCESO ACTUAL DE COMPRA DE INSUMOS (10-15 MINUTOS)

Objetivo: Entender el proceso completo y identificar pain points

1. **¿Qué tipo de insumos agrícolas compra regularmente y con qué frecuencia?**
 - a. Fertilizantes, pesticidas, semillas, herramientas, etc.
2. **¿Dónde compra actualmente sus insumos y por qué eligió ese lugar?**
 - a. ¿Tienda local, distribuidores, cooperativas?
 - b. ¿Qué lo hizo decidirse por ese proveedor?
3. **Describame paso a paso cómo es el proceso cuando necesita comprar insumos, desde que sale de su finca hasta que regresa con los productos.**
 - a. ¿Cómo decide qué necesita comprar?
 - b. ¿Cómo se traslada al lugar de compra?
 - c. ¿Cómo elige qué productos comprar?
 - d. ¿Cómo paga?
 - e. ¿Cuánto tiempo le toma todo el proceso?
4. **¿Qué es lo más frustrante o difícil del proceso actual de compra de insumos?**
 - a. ¿Ha tenido malas experiencias? (productos de mala calidad, precios elevados, mal servicio)

- b. ¿Qué le gustaría que fuera diferente?
- 5. **¿Cómo decide si un producto es de buena calidad y si el precio es justo?**
 - a. ¿En qué se fija antes de comprar?
 - b. ¿Compara precios entre diferentes distribuidores? ¿Cómo?
 - c. ¿Recibe asesoría sobre cómo usar correctamente los productos?
 - d. ¿Confía en las recomendaciones del vendedor?

SECCIÓN 3: USO DE TECNOLOGÍA (8-10 minutos)

Objetivo: Identificar y analizar el uso de la tecnología en la agricultura

1. **¿Tiene teléfono celular? ¿Es smartphone y tiene acceso a internet?**
 - a. ¿Qué marca/modelo?
2. **¿Qué aplicaciones usa regularmente en su celular y para qué?**
 - a. WhatsApp, Facebook, YouTube, etc.
 - b. ¿Ha usado el celular para alguna actividad relacionada con su trabajo agrícola?
3. **¿Ha comprado alguna vez productos en línea?**
 - a. Si SÍ: ¿Qué experiencia tuvo? ¿Cómo fue el proceso?
 - b. Si NO: ¿Por qué no? ¿Qué le preocupa?
4. **¿Qué métodos de pago utiliza normalmente?**
 - a. Efectivo, transferencias bancarias, tarjeta
 - b. ¿Ha usado billeteras digitales como Tigo Money, Banrural Móvil?
5. **Si existiera una aplicación móvil para comprar insumos agrícolas desde su celular, ¿la usaría? ¿Qué le gustaría que tuviera y qué le preocuparía?**

SECCIÓN 4: NECESIDADES Y EXPECTATIVAS (7-10 minutos)

Objetivo: Identificar el "ideal" para el usuario

1. **Si pudiera mejorar algo del proceso de compra de insumos, ¿qué sería?**
 - a. ¿Qué haría su vida más fácil?
2. **¿Qué características consideraría esenciales en una aplicación de compra de insumos?**
 - a. Precio, rapidez, confiabilidad, información del producto, etc.
 - b. ¿Qué le daría confianza para comprar a través de una aplicación? (certificaciones, calificaciones, garantías)
3. **¿Qué tipo de información le gustaría tener sobre los productos antes de comprarlos?**
 - a. Composición, instrucciones de uso, resultados esperados, etc.
4. **¿Preferiría que los productos se los entreguen en su finca o ir a recogerlos?**
 - a. ¿Estaría dispuesto a pagar por el envío?
 - b. ¿Le gustaría poder consultar con expertos agrónomos dentro de la app?
5. **¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio que le ahorre tiempo y le garantice productos de calidad?**
 - a. ¿Comisión por transacción? ¿Suscripción mensual?

SECCIÓN 5: CIERRE Y CONTEXTO ADICIONAL (3-5 minutos)

1. **¿Conoce a otros agricultores que pudieran estar interesados en una herramienta así?**
2. **¿Estaría dispuesto a recomendarles que participen en esta investigación?**
3. **¿Hay algo más que quiera compartir sobre sus necesidades como agricultor que no hayamos conversado?**
4. **Si desarrollamos esta aplicación, ¿le gustaría probarla y darnos su opinión?**

CIERRE

"Muchas gracias por su tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. La información que nos ha dado es muy valiosa para desarrollar una herramienta que realmente ayude a agricultores como usted.

¿Podemos tomarle una foto para incluir en nuestro reporte? (Con su autorización)

2.3 Fase de Definición

2.3.1 Resumen de Entrevistas

Entrevista 1: José Pablo Sandoval (Agricultor de pequeña escala – Quiché, 38 años)

Perfil general: Agricultor de pequeña escala con varios años de experiencia. Maneja cultivos para venta y depende fuertemente del rendimiento de cada ciclo productivo. Usa celular con internet y aplicaciones básicas.

Observación / Cita	Posible Significado
“Muchas veces perdemos todo un día solo para ir a comprar insumos.”	El proceso actual es ineficiente y consume tiempo crítico de trabajo en campo.
<i>“Uno compra donde ya conoce porque da miedo que vendan producto falso.”</i>	La confianza pesa más que el precio; existe alta desconfianza hacia nuevos proveedores.
<i>“No sabemos usar bien algunos productos y nadie explica.”</i>	Falta de asesoría técnica accesible y confiable.

Entrevista 2: Ximena Anjely López Aguilar (Agricultora – Santa Rosa, 19 años)

Perfil general: Agricultora joven, con mayor familiaridad tecnológica, pero con recursos limitados. Usa smartphone y redes sociales. Sensible al precio.

Observación / Cita	Posible Significado
“Todo está muy caro y hay que ir a ver dónde sale más barato.”	Alta sensibilidad al precio y necesidad de comparación clara.
“Nunca he comprado en línea porque no sé si llega o si me estafan.”	Desconfianza en el comercio digital por falta de referencias claras.
“Si fuera gratis usar la app, sí la probaría.”	Rechazo a modelos de pago adicionales; barrera económica.

Entrevista 3: Paulino de la Cruz (Profesional técnico / agricultor – Guatemala, 54 años)

Perfil general: Perfil técnico con formación profesional. Compra insumos de forma más analítica. Usa tecnología y entiende modelos de membresía.

Observación / Cita	Posible Significado
“Comparo precios y marcas antes de decidir.”	Necesidad de información estructurada y comparable.
“Una membresía podría funcionar si garantiza calidad.”	Disposición a pagar si el valor es claro y tangible.
“El tiempo es lo más caro.”	El principal dolor no es el precio, sino la eficiencia.

Entrevista 4: Augusto Díaz (Asesor de insumos orgánicos – Chimaltenango, 62 años)

Perfil general: Asesor y distribuidor indirecto. Amplia experiencia, baja adopción tecnológica, visión crítica del uso de apps.

Observación / Cita	Posible Significado
“La gente necesita orientación, no solo venderles.”	Oportunidad de integrar asesoría como valor central.
“No todo se resuelve con aplicaciones.”	Resistencia al cambio tecnológico en perfiles tradicionales.
“El usuario no debería pagar; eso se financia de otra forma.”	Preferencia por modelos B2B o patrocinados.

2.3.2 Mapas de Empatía

MAPA DE EMPATÍA – PERFIL 3: AGRICULTOR
TÉCNICO / PROFESIONAL



Mapa de Empatía



MAPA DE EMPATÍA – PERFIL 4: ASESOR /
DISTRIBUIDOR TRADICIONAL



Mapa de Empatía





Mapa de Empatía



Mapa de Empatía



2.3.3 Insights, Necesidades y Oportunidades

Insights Identificados

Insight 1: El mayor costo para el agricultor no es el dinero, es el tiempo.

- **Necesidad:** Reducir desplazamientos y simplificar la compra.
- **Oportunidad:** Compra digital con entrega directa a la finca.

Insight 2: La desconfianza en la calidad frena la adopción digital.

- **Necesidad:** Garantías claras y verificación.
- **Oportunidad:** Distribuidores verificados, reseñas y certificaciones.

Insight 3: La asesoría técnica es tan valiosa como el producto.

- **Necesidad:** Acceso a orientación confiable.
- **Oportunidad:** Integrar asesoría agronómica en la plataforma.

Insight 4: El agricultor es sensible a pagar por usar una app.

- **Necesidad:** Minimizar costos directos al usuario.
- **Oportunidad:** Modelos financiados por distribuidores o comisiones.

Necesidades Principales

- Acceso rápido a información de productos
- Confianza en calidad y autenticidad
- Reducción de tiempo en proceso de compra
- Asesoría sobre uso correcto de insumos

2.3.4 ¿Cómo Podríamos? (How Might We)

La técnica "¿Cómo Podríamos?" (How Might We) nos permite transformar los insights identificados en oportunidades concretas de diseño. Cada pregunta está formulada de manera optimista y orientada a soluciones, evitando limitaciones y abriendo el espacio para la creatividad e innovación.

BASADOS EN EL INSIGHT: Los agricultores pierden mucho tiempo desplazándose

¿Cómo podríamos...

- ...facilitar la compra de insumos sin que el agricultor tenga que desplazarse?
- ...llevar los productos directamente a la finca del agricultor?
- ...hacer que el proceso de compra tome menos de 5 minutos?
- ...permitir que agricultores compren en momentos donde no pueden dejar el cultivo?
- ...optimizar rutas de entrega para llegar a zonas rurales remotas?
- ...agrupar pedidos de agricultores cercanos para eficientizar entregas?

BASADOS EN EL INSIGHT: Desconfianza en la calidad de productos

¿Cómo podríamos...

- ...garantizar la autenticidad de los productos vendidos en la plataforma?
- ...generar confianza a través de verificaciones y certificaciones visibles?
- ...mostrar testimonios y calificaciones de otros agricultores de la región?
- ...permitir que agricultores verifiquen autenticidad mediante códigos QR o similares?
- ...ofrecer garantías de devolución sin complicaciones ni costo?
- ...penalizar distribuidores que vendan productos defectuosos o falsos?
- ...mostrar trazabilidad completa del producto (fabricante → distribuidor → agricultor)?

BASADOS EN EL INSIGHT: Falta de conocimiento sobre uso correcto

¿Cómo podríamos...

- ...proporcionar asesoría experta de manera accesible y comprensible?
- ...educar sobre el uso correcto de cada producto de forma visual?
- ...crear videos instructivos cortos para cada tipo de insumo?
- ...ofrecer calculadoras automáticas de dosis según tamaño de cultivo?
- ...proporcionar alertas sobre momento óptimo de aplicación según ciclo del cultivo?
- ...conectar agricultores con agrónomos para consultas específicas?
- ...traducir información técnica a lenguaje simple y múltiples idiomas (español, k'iche', q'eqchi', etc.)?

BASADOS EN EL INSIGHT: Precios impredecibles y volátiles

¿Cómo podríamos...

- ...mostrar precios en tiempo real de múltiples distribuidores?
- ...alertar a agricultores cuando hay ofertas o bajas de precio en productos que necesitan?
- ...explicar por qué los precios fluctúan (dólar, disponibilidad, temporada)?
- ...permitir comparación fácil de precios entre marcas y distribuidores?
- ...ofrecer precios preferentes por compra programada o anticipada?

- ...crear programa de precios estables mediante membresía o suscripción?

BASADOS EN EL INSIGHT: Barreras tecnológicas y de accesibilidad

¿Cómo podríamos...

- ...diseñar una interfaz tan simple que cualquier agricultor pueda usarla sin capacitación?
- ...funcionar con conectividad intermitente o baja?
- ...minimizar consumo de datos móviles?
- ...ofrecer la aplicación en múltiples idiomas mayas?
- ...usar íconos y símbolos visuales en lugar de texto cuando sea posible?
- ...permitir pedidos por voz para agricultores con baja alfabetización?
- ...ofrecer capacitación presencial en comunidades rurales?

BASADOS EN EL INSIGHT: Necesidad de financiamiento

¿Cómo podríamos...

- ...ofrecer crédito accesible para compra de insumos?
- ...permitir pago contra entrega para generar confianza inicial?
- ...dividir pagos en cuotas según ciclo de cosecha?
- ...conectar agricultores con instituciones de microfinanzas?
- ...crear sistema de "compra ahora, paga después de la cosecha"?
- ...ofrecer descuentos por pago anticipado o de contado?

BASADOS EN EL INSIGHT: Diferencias entre segmentos (pequeños vs industriales)

¿Cómo podríamos...

- ...crear experiencias diferenciadas para agricultores pequeños vs industriales?
- ...ofrecer pricing por volumen sin excluir a pequeños productores?
- ...facilitar compra directa de fabricantes para grandes volúmenes?
- ...permitir pedidos recurrentes programados para operaciones industriales?
- ...ofrecer facturación electrónica y reportes para empresas?
- ...mantener simplicidad para pequeños y sofisticación para grandes?

BASADOS EN EL INSIGHT: Importancia de comunidad y recomendaciones

¿Cómo podríamos...

- ...aprovechar las redes de confianza entre agricultores?
- ...permitir que agricultores recomienden productos entre sí?
- ...crear comunidad dentro de la app para compartir experiencias?
- ...incentivar referidos y recomendaciones?
- ...mostrar qué están usando agricultores cercanos con éxito?
- ...facilitar que agricultores se ayuden mutuamente con consejos?

BASADOS EN EL INSIGHT: Respuesta ante emergencias agrícolas

¿Cómo podríamos...

- ...garantizar entrega rápida cuando hay emergencia (plaga súbita)?
- ...priorizar pedidos urgentes sobre pedidos regulares?

- ...tener stock distribuido en zonas rurales para respuesta rápida?
- ...alertar sobre amenazas comunes en la región (plaga detectada en fincas vecinas)?
- ...ofrecer asesoría de emergencia 24/7?

2.4 Definición del Proyecto

Planteamiento del Problema

Los agricultores guatemaltecos de pequeña y mediana escala enfrentan dificultades significativas en la adquisición de insumos agrícolas de calidad. El proceso actual requiere inversión considerable de tiempo en desplazamientos, búsqueda de productos confiables, y negociación con distribuidores, tiempo que podrían dedicar al cuidado y optimización de sus cultivos. Adicionalmente, existe desconfianza en la autenticidad de los productos disponibles y falta de acceso a asesoría sobre su uso correcto, lo que impacta negativamente en la productividad y rentabilidad de sus cosechas.

Solución Propuesta

Desarrollar una aplicación móvil que conecte directamente a agricultores con distribuidores verificados de insumos agrícolas, proporcionando:

- Catálogo digital completo de productos con especificaciones detalladas
- Sistema de verificación de distribuidores y certificación de productos
- Billetera virtual integrada para pagos seguros y rápidos
- Servicio de atención al cliente 24/7 con asesoría técnica
- Sistema de calificaciones y reviews de otros agricultores
- Entrega directa a la finca

Alcance del Proyecto

El proyecto se desarrollará en dos semestres:

- **Semestre I (Actual):** Investigación, definición de requerimientos, diseño de prototipos, y validación con usuarios
- **Semestre II:** Desarrollo de la aplicación, integración con sistemas de pago, pruebas, y lanzamiento de versión beta

III. CONCLUSIONES

1. VALIDACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO

- a. Las entrevistas con José Pablo, Ximena y Paulino confirmaron que el problema es real y afecta a agricultores de todos los tamaños. Todos mencionaron las mismas frustraciones: pérdida de tiempo, precios impredecibles, desconfianza en la calidad y falta de información técnica. Esta consistencia valida que existe una necesidad genuina en el sector agrícola guatemalteco que nuestra aplicación puede resolver.

2. LA CONFIANZA ES MÁS IMPORTANTE QUE EL PRECIO

- a. Aunque el precio es crítico para todos, descubrimos que la verdadera barrera es la desconfianza. José Pablo perdió dinero con un pesticida que no funcionó, Ximena ha comprado productos que "queman las plantas", y estos traumas crean resistencia a probar nuevos canales de compra. Nuestra aplicación debe priorizar mecanismos de confianza como verificaciones, garantías y calificaciones de usuarios antes de competir solo en precio.

3. LOS AGRICULTORES SÍ USAN TECNOLOGÍA

- a. Contrario a lo que podríamos pensar, los tres entrevistados tienen smartphones y usan WhatsApp activamente para consultar precios, coordinar ventas y buscar consejos agrícolas. Paulino incluso compra en línea regularmente. Esto confirma que existe la infraestructura básica para nuestra solución, aunque debemos abordar las preocupaciones legítimas sobre seguridad en transacciones digitales.

4. CADA TIPO DE AGRICULTOR NECESITA ALGO DIFERENTE

- a. José Pablo necesita simplicidad, crédito e interfaz en k'iche'. Ximena valora las recomendaciones de otros agricultores y es escéptica de soluciones "capitalinas". Paulino busca eficiencia, información técnica detallada y está dispuesto a pagar membresías. Nuestra aplicación debe ser flexible para servir estos diferentes perfiles sin alienar a ninguno.

5. EL INTERIOR DE GUATEMALA ES DIFERENTE A LA CAPITAL

- a. Ximena nos advirtió: "no vendan esto como si fuera para la capital, en el interior pensamos diferente". Tiene razón. Hay conectividad intermitente, diversidad de idiomas, confianza en tiendas locales, diferentes niveles de alfabetización y caminos complicados. Debemos diseñar pensando en estas realidades rurales desde el inicio, no adaptar un modelo urbano después.

6. EDUCAR ES TAN IMPORTANTE COMO VENDER

- a. Los agricultores no solo necesitan comprar insumos, necesitan saber cómo usarlos. José Pablo admite aplicar cantidades incorrectas "por no saber", y esto resulta en productos desperdiciados y cultivos dañados. Una aplicación que solo facilite

transacciones sin ofrecer educación agrícola está dejando pasar una oportunidad enorme de generar valor real.

7. EL MODELO DE NEGOCIO DEBE SER INCLUSIVO

- a. José Pablo prefiere pagar una comisión pequeña por compra en lugar de una suscripción mensual porque hay meses donde no compra nada. Paulino está abierto a membresías si aportan valor constante. Todos rechazan que la solución sea más cara que ir ellos mismos a la tienda. Necesitamos un modelo que genere suficiente ingreso para ser sostenible pero que no excluya a los pequeños agricultores.

IV. RECOMENDACIONES

PARA LA FASE DE IDEACIÓN:

1. HACER LA CONFIANZA VISIBLE DESDE EL PRIMER PROTOTIPO

- a. Los primeros diseños deben mostrar claramente cómo verificamos distribuidores, cómo garantizamos productos auténticos y cómo otros agricultores califican sus experiencias. Estas características no pueden estar escondidas en menús secundarios, deben ser evidentes desde la pantalla principal porque la confianza es la barrera más grande que debemos superar.

2. DISEÑAR PRIMERO PARA ZONAS RURALES

- a. En lugar de crear una app para la ciudad y luego adaptarla, debemos diseñar pensando en las limitaciones rurales desde el inicio: conectividad intermitente, consumo mínimo de datos, interfaz visual que no dependa de leer mucho texto, y considerar puntos físicos en comunidades donde los agricultores puedan recibir ayuda presencial.

3. EMPEZAR CON LOS MÁS ABIERTOS AL CAMBIO

- a. Deberíamos lanzar el piloto con agricultores medianos y operaciones como la de Paulino primero. Son más receptivos a la tecnología, toleran mejor las imperfecciones iniciales y generan casos de éxito que podemos documentar. Una vez tengamos testimonios creíbles, será más fácil convencer a agricultores pequeños más escépticos como José Pablo.

4. CREAR CONTENIDO EDUCATIVO ANTES DE LANZAR

- a. No podemos lanzar la app y luego pensar en agregar videos educativos. Necesitamos tener listos al menos 50 videos cortos y 100 fichas técnicas desde el día uno, creados en colaboración con agrónomos o instituciones como el MAGA. La educación debe ser un pilar central, no una característica añadida después.

PARA EL DESARROLLO:

1. CONSTRUIR CON FLEXIBILIDAD PARA EXPERIMENTAR

- a. No sabemos todavía si funcionará mejor cobrar comisión por venta, suscripción mensual o un modelo híbrido. La arquitectura técnica debe permitirnos cambiar el modelo de negocio y activar o desactivar funcionalidades sin tener que reescribir código, para poder probar rápidamente qué realmente valoran los usuarios.

2. INTEGRAR PRIMERO LO QUE LOS AGRICULTORES YA USAN

- a. José Pablo y Ximena mencionaron Tigo Money y Banrural Móvil. Paulino ya compra en línea. Todos usan WhatsApp religiosamente. Debemos integrar estos servicios desde temprano porque son familiares y generan confianza. Agregar opciones de pago desconocidas o crear nuestro propio sistema de mensajería sería un error.

3. HACER LA INTERFAZ USABLE PARA TODOS LOS NIVELES

- a. José Pablo tiene educación básica, Ximena es joven y tech-savvy, Paulino es ingeniero. La app debe funcionar para los tres. Esto significa usar íconos claros además de texto, permitir búsqueda por foto, mantener el proceso de compra en máximo 3 pasos, y ofrecer un modo simplificado y uno avanzado según el perfil del usuario.

PARA VALIDACIÓN CON USUARIOS:

1. PROBAR EN FINCAS REALES, NO EN OFICINAS

- a. Necesitamos testear la app en el campo, con la conectividad real de Quiché o Santa Rosa, bajo el sol donde las pantallas se ven diferente, con agricultores que tienen las manos sucias y son interrumpidos constantemente. Probar en nuestras oficinas con WiFi rápido no nos dirá si la app realmente funciona en el contexto donde será usada.

2. MEDIR LO QUE REALMENTE IMPORTA

- a. El número de descargas no significa nada si nadie completa una compra. Debemos medir cuántos usuarios que descargan la app realmente hacen un pedido, cuánto tiempo les toma el proceso completo, cuántos regresan después de 30 días, y qué tan satisfechos están resolviendo sus problemas. Estas métricas nos dirán si estamos creando algo verdaderamente útil.

V. ANEXOS

Anexo 2: Evidencias Fotográficas



Anexo 3: Bibliografía y Referencias

7. Cohen, Reuven. 2014. Design Thinking: A Unified Framework For Innovation. Forbes.
8. Design Thinking en Español. <http://www.designthinking.es>
9. Hasso Plattner Institute of Design at Stanford. Mini guía: una introducción al design Thinking.

SEGUNDO CORTE DEL PROYECTO
FASE DE IDEACIÓN Y MODELACIÓN DEL SISTEMA

III. ETAPA DE IDEACIÓN

3.1 Aplicación de Design Studio

Para cada pregunta "¿Cómo Podríamos?" identificada en el primer corte, se aplicó el proceso completo de Design Studio documentando todas las etapas con evidencias fotográficas.

3.1.1 Design Studio #1: Pérdida de tiempo en desplazamientos

PREGUNTA "¿CÓMO PODRÍAMOS?": ¿Cómo podríamos facilitar la compra de insumos sin que el agricultor tenga que desplazarse?

3.1.2 Design Studio #2: Desconfianza en la calidad de productos

PREGUNTA "¿CÓMO PODRÍAMOS?": ¿Cómo podríamos garantizar la autenticidad de los productos vendidos en la plataforma?

3.1.3 Design Studio #3: Falta de conocimiento sobre uso correcto

PREGUNTA "¿CÓMO PODRÍAMOS?": ¿Cómo podríamos proporcionar asesoría experta de manera accesible y comprensible?

3.1.4 Design Studio #4: Precios impredecibles y volátiles

PREGUNTA "¿CÓMO PODRÍAMOS?": ¿Cómo podríamos mostrar precios en tiempo real de múltiples distribuidores?

3.1.5 Design Studio #5: Barreras tecnológicas y de accesibilidad

PREGUNTA "¿CÓMO PODRÍAMOS?": ¿Cómo podríamos diseñar una interfaz tan simple que cualquier agricultor pueda usarla sin capacitación?

3.1.6 Design Studio #6: Necesidad de financiamiento

PREGUNTA "¿CÓMO PODRÍAMOS?": ¿Cómo podríamos permitir pago contra entrega para generar confianza inicial?

3.1.7 Design Studio #7: Diferencias entre segmentos

PREGUNTA "¿CÓMO PODRÍAMOS?": ¿Cómo podríamos crear experiencias diferenciadas para agricultores pequeños vs industriales?

3.1.8 Design Studio #8: Importancia de comunidad y recomendaciones

PREGUNTA "¿CÓMO PODRÍAMOS?": ¿Cómo podríamos aprovechar las redes de confianza entre agricultores?

3.1.9 Design Studio #9: Respuesta ante emergencias agrícolas

PREGUNTA "¿CÓMO PODRÍAMOS?": ¿Cómo podríamos garantizar entrega rápida cuando hay emergencia (plaga súbita)?

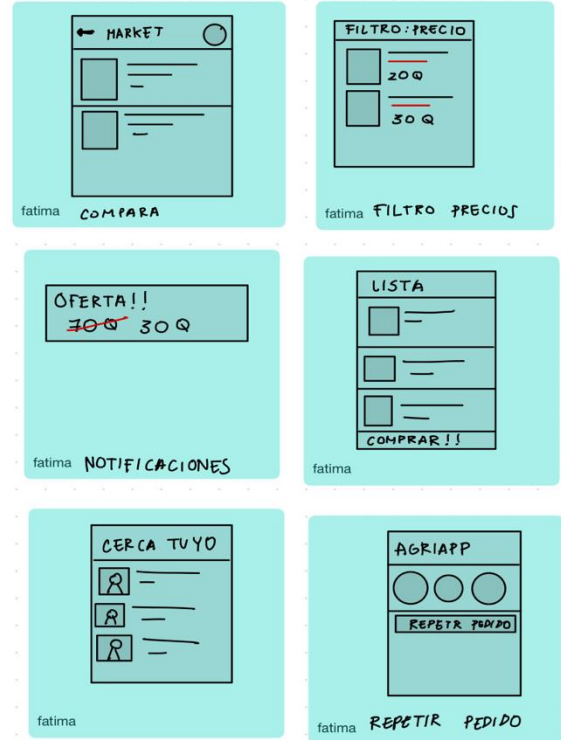
PASO 1: GENERACIÓN INDIVIDUAL DE IDEAS (10 minutos)

Design Studio #1: Pérdida de tiempo en desplazamientos ¿Cómo podríamos facilitar la compra de insumos sin que el agricultor tenga que desplazarse?

Fátima Navarro (24044):

1. Marketplace con múltiples distribuidores donde el agricultor compare y compre desde su celular
2. Comparador de precios automático que muestre el mismo producto en diferentes tiendas
3. Notificaciones de ofertas personalizadas según el tipo de cultivo del agricultor
4. Sistema de pre-pedidos semanales donde el agricultor arma su lista y la envía con un solo clic
5. Entrega agrupada por zona: juntar pedidos de agricultores cercanos para reducir costos de envío
6. Botón de "repetir último pedido" para agricultores que compran los mismos insumos cada ciclo

Design Studio #1

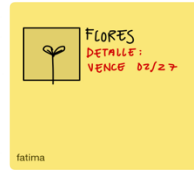
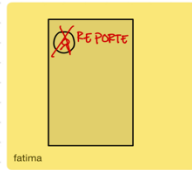
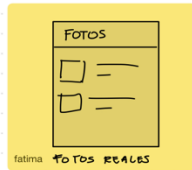


Design Studio #2: Desconfianza en la calidad de productos ¿Cómo podríamos garantizar la autenticidad de los productos vendidos en la plataforma?

Fátima Navarro (24044):

1. Sistema de verificación de distribuidores con sello visible ("Distribuidor Verificado") en su perfil
2. Galería de fotos reales subidas por agricultores que ya compraron el producto
3. Garantía de devolución sin preguntas si el producto no funciona o está vencido
4. Sistema de penalización: distribuidores con más de 3 reportes negativos son suspendidos automáticamente
5. Mostrar fecha de vencimiento y número de lote de cada producto en la ficha

Design Studio #2: Verificar

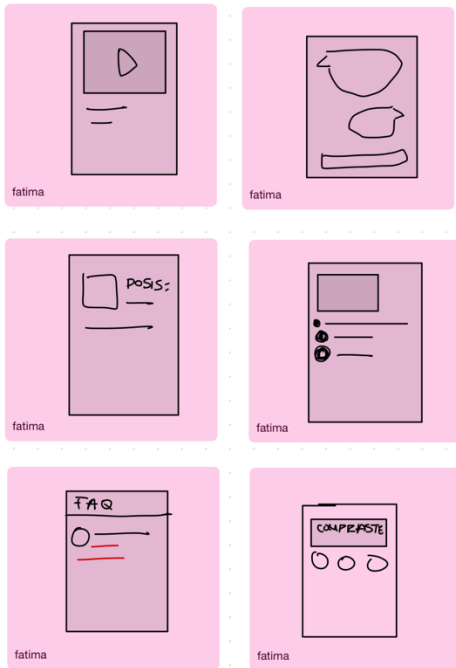


Design Studio #3: Falta de conocimiento sobre uso correcto ¿Cómo podríamos proporcionar asesoría experta de manera accesible y comprensible?

Fátima Navarro (24044):

1. Videos cortos (menos de 2 minutos) mostrando cómo aplicar cada producto paso a paso
2. Chat en vivo con agrónomos donde el agricultor pueda enviar fotos de su cultivo y recibir diagnóstico
3. Calculadora de dosis integrada: el agricultor ingresa tamaño del terreno y la app le dice cuánto aplicar
4. Ficha técnica simplificada con íconos en lugar de texto técnico complejo
5. Sección de "preguntas frecuentes" por producto, alimentada por dudas reales de otros agricultores
6. Notificación de recordatorio post-compra: "Compraste X hace 3 días, ¿ya lo aplicaste? Aquí te recordamos cómo"

Design Studio #3

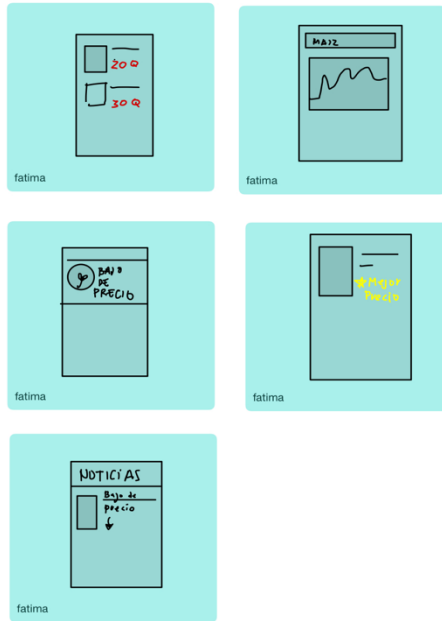


Design Studio #4: Precios impredecibles y volátiles *¿Cómo podríamos mostrar precios en tiempo real de múltiples distribuidores?*

Fátima Navarro (24044):

1. Tabla comparativa de precios del mismo producto entre todos los distribuidores disponibles
2. Historial de precios con gráfica simple que muestre si el precio subió o bajó en las últimas semanas
3. Alerta de precio: el agricultor marca un producto y recibe notificación cuando baja a su presupuesto
4. Etiqueta de "mejor precio" visible en los resultados de búsqueda
5. Explicación transparente de por qué cambian los precios (tipo de cambio del dólar, temporada, disponibilidad)

Design Studio #4

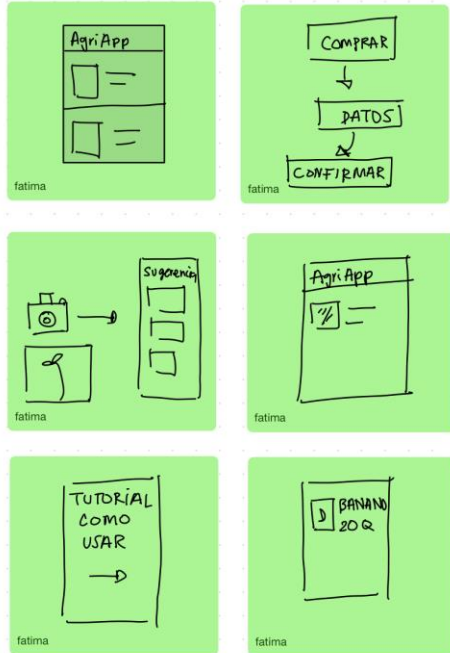


Design Studio #5: Barreras tecnológicas y de accesibilidad *¿Cómo podríamos diseñar una interfaz tan simple que cualquier agricultor pueda usarla sin capacitación?*

Fátima Navarro (24044):

1. Navegación basada en íconos grandes y coloridos que representen cada categoría (semilla, fertilizante, herramienta)
2. Proceso de compra en máximo 3 toques: seleccionar producto → confirmar cantidad → confirmar pedido
3. Búsqueda por foto: el agricultor toma foto de su cultivo enfermo y la app sugiere productos
4. Modo de bajo consumo de datos que carga solo texto e íconos, sin imágenes pesadas
5. Tutorial interactivo la primera vez que abre la app, guiado paso a paso con animaciones simples
6. Tamaño de letra grande por defecto y botones amplios pensados para manos de trabajo

Design Studio #5

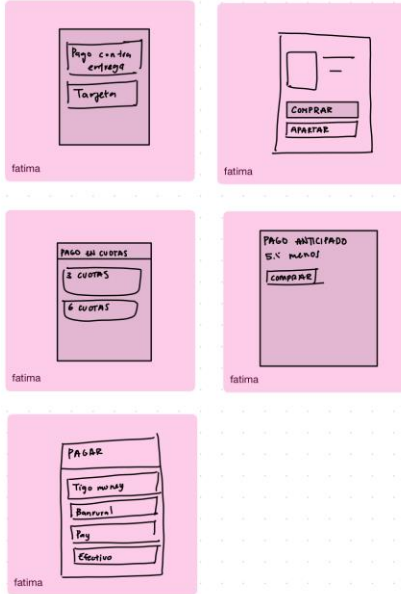


Design Studio #6: Necesidad de financiamiento ¿Cómo podríamos permitir pago contra entrega para generar confianza inicial?

Fátima Navarro (24044):

1. Opción de pago contra entrega en efectivo como método predeterminado para usuarios nuevos
2. Sistema de "apartado digital": el agricultor reserva el producto y paga al recibirlo en máximo 48 horas
3. Pago en cuotas vinculado al ciclo de cosecha (compra ahora, paga después de vender)
4. Descuento del 5% por pago anticipado digital para incentivar la transición a pagos electrónicos
5. Integración con Tigo Money y Banrural Móvil como opciones de pago familiar y confiable

Design Studio #6

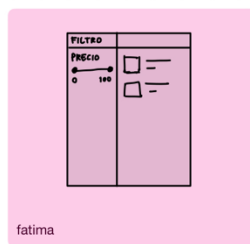
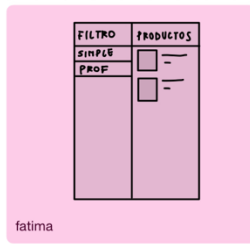


Design Studio #7: Diferencias entre segmentos ¿Cómo podríamos crear experiencias diferenciadas para agricultores pequeños vs industriales?

Fátima Navarro (24044):

1. Dos modos de interfaz: "modo simple" con categorías grandes e íconos, y "modo profesional" con filtros avanzados y datos técnicos
2. Precios por volumen visibles: mostrar que comprar más cantidad tiene mejor precio unitario
3. Dashboard personalizado según perfil: el agricultor pequeño ve ofertas y recomendaciones, el empresarial ve historial y reportes

Design Studio #7

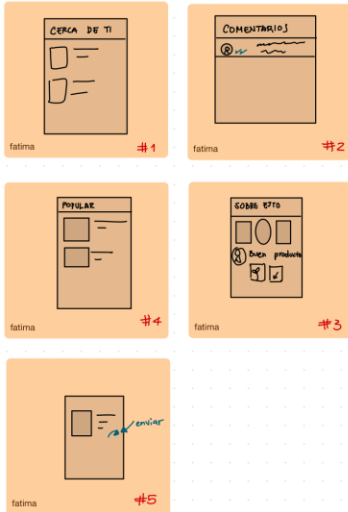


Design Studio #8: Importancia de comunidad y recomendaciones ¿Cómo podríamos aprovechar las redes de confianza entre agricultores?

Fátima Navarro (24044):

1. Sección "agricultores cerca de ti" que muestra qué productos están comprando en tu zona
2. Reseñas verificadas solo de agricultores que realmente compraron el producto
3. Foro de preguntas por región donde agricultores comparten experiencias con insumos específicos
4. Etiqueta "Popular en tu zona" en productos que otros agricultores cercanos están usando con éxito
5. Opción de compartir una recomendación de producto directamente por WhatsApp

Design Studio # 8

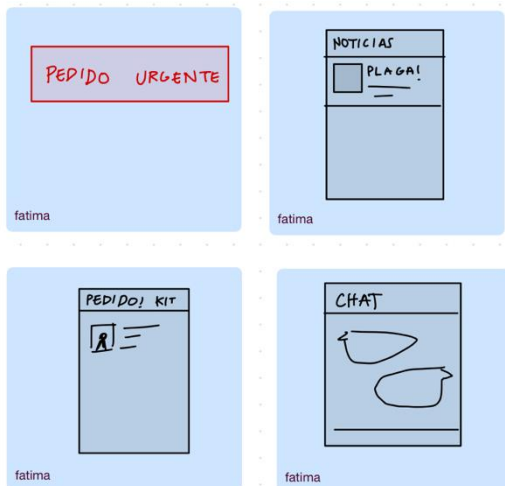


Design Studio #9: Respuesta ante emergencias agrícolas ¿Cómo podríamos garantizar entrega rápida cuando hay emergencia (plaga súbita)?

Fátima Navarro (24044):

1. Botón de "pedido urgente" que prioriza el envío y notifica inmediatamente al distribuidor más cercano
2. Alerta comunitaria: cuando un agricultor reporta una plaga, los agricultores de la zona reciben notificación preventiva
3. Kit de emergencia pre-armado por tipo de plaga, listo para compra con un solo clic
4. Chat de emergencia 24/7 con asesor agronómico para diagnóstico rápido antes de comprar

Design Studio # 9



Design Studio #1

¿Como podriamos facilitar la compra de insumos sin que el agriculto tenga que desplazarse?

1. Sistema de pedidos rápidos basado en historial de compras anteriores.
2. Mapa interactivo que muestre distribuidores más cercanos con tiempo estimado de entrega.
3. Botón de “Pedido Express” para productos más comprados.
4. Opción de programar entrega en fecha específica según calendario agrícola.
5. Notificaciones cuando un distribuidor cercano tenga stock disponible.
6. Sistema de pedidos grupales entre agricultores de la misma región.



Design Studio #2

¿Cómo podríamos garantizar la autenticidad de los productos vendidos en la plataforma?

1. Código QR verificable en cada producto para validar autenticidad.
2. Sistema de “sello digital” otorgado por la plataforma tras revisión documental.

3. Historial público de reputación del distribuidor.
4. Sistema de garantía con reembolso automático en caso de producto defectuoso.
5. Certificado digital visible con fecha de verificación.
6. Integración con bases de datos oficiales del MAGA para validación.

¿ Autenticidad?

Revisar Producto



Herbicida _____



Escanea código QR

juan jose

Sello de Confianza



DISTRIBUIDOR

VERIFICADO

Verificado EL 24/01/2024

juan jose

Haga una solicitud de reembolso

 Agragro S.A.

Herbicida _____

  _____

 _____

Agrícola _____

☆☆☆

SOLICITAR REEMBOLSO

juan jose

Certificado Oficial

Verificada

MAGA MAGA 

VENTAS X 255

CALIFICACIÓN ☆☆☆☆☆

Historial de Ventas

Herbicida	17/abril
Insecticida	17/abril
Herbicida	12/abril

juan jose

 Agragro S.A.

Herbicida _____

Producto Defectuoso

SOLICITAR REEMBOLSO

juan jose

Validado con MAGA



Base de datos oficial

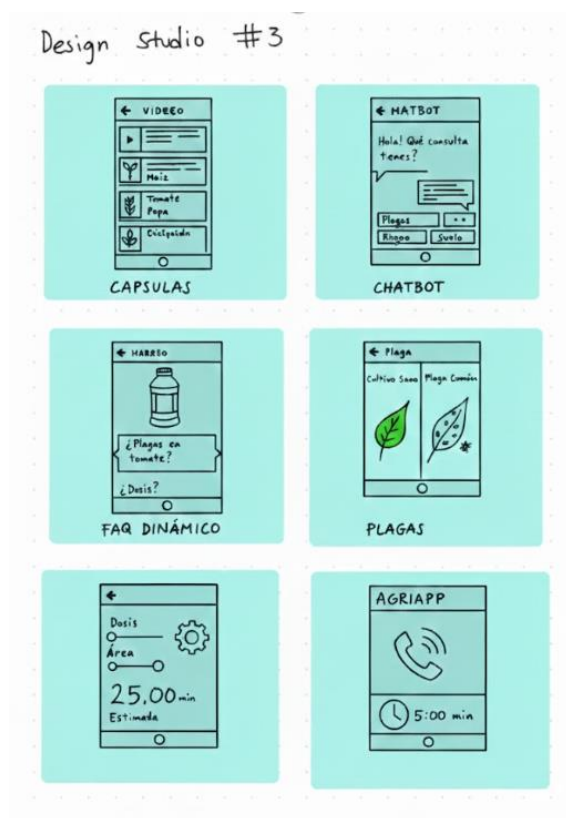


juan jose

Design Studio #3

¿Cómo podríamos proporcionar asesoría experta de manera accesible y comprensible?

1. Mini cápsulas educativas organizadas por tipo de cultivo.
2. Chat automatizado inicial que filtre consultas antes de pasar a agrónomo.
3. Sistema de preguntas frecuentes dinámicas según producto comprado.
4. Biblioteca de imágenes comparativas de plagas comunes.
5. Simulador interactivo que calcule resultados estimados según dosis aplicada.
6. Línea directa de emergencia con tiempo máximo de respuesta garantizado.

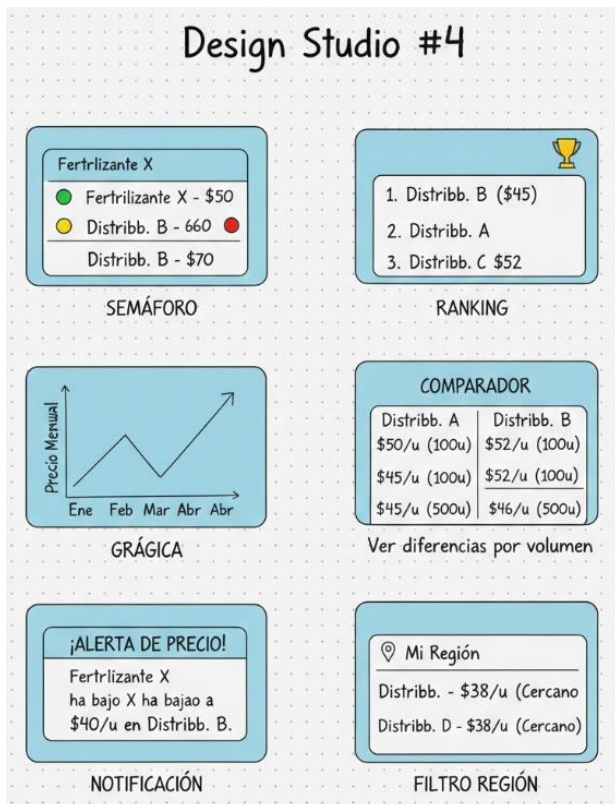


Design Studio #4

¿Cómo podríamos mostrar precios en tiempo real de múltiples distribuidores?

1. Indicador visual tipo semáforo (verde = mejor precio, rojo = más caro).

2. Ranking automático del distribuidor más económico.
3. Gráfica de variación de precios mensual.
4. Comparador con opción de “ver diferencias por volumen”.
5. Notificación automática cuando un producto tenga variación significativa.
6. Filtro de “precio más bajo en mi región”.

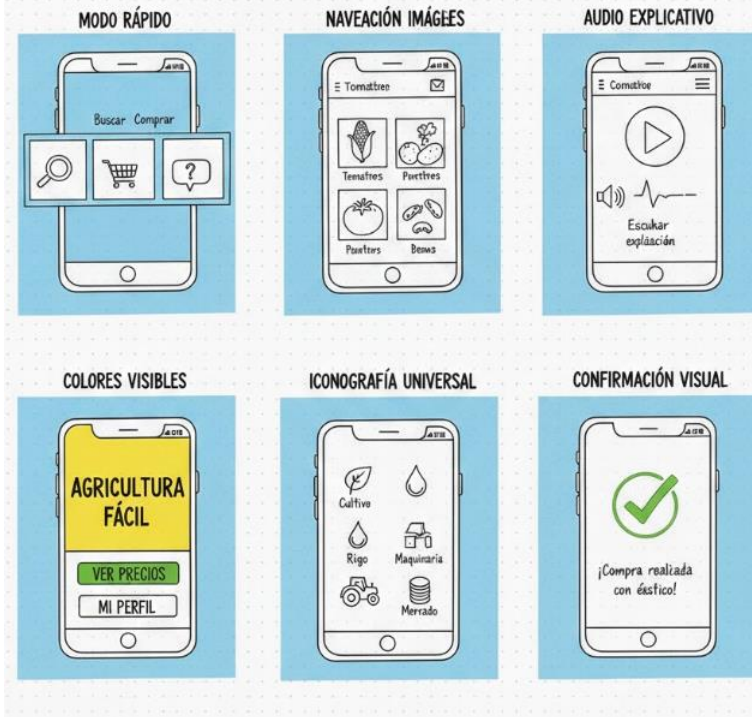


Design Studio #5

¿Cómo podríamos diseñar una interfaz tan simple que cualquier agricultor pueda usarla sin capacitación?

1. Modo “rápido” con solo 3 botones principales: Buscar – Comprar – Asesoría.
2. Navegación basada en imágenes reales de cultivos.
3. Uso de audio explicativo en cada pantalla.
4. Diseño con colores contrastantes para visibilidad bajo el sol.
5. Iconografía universal agrícola.
6. Confirmaciones visuales claras después de cada acción.

Design Studio #5

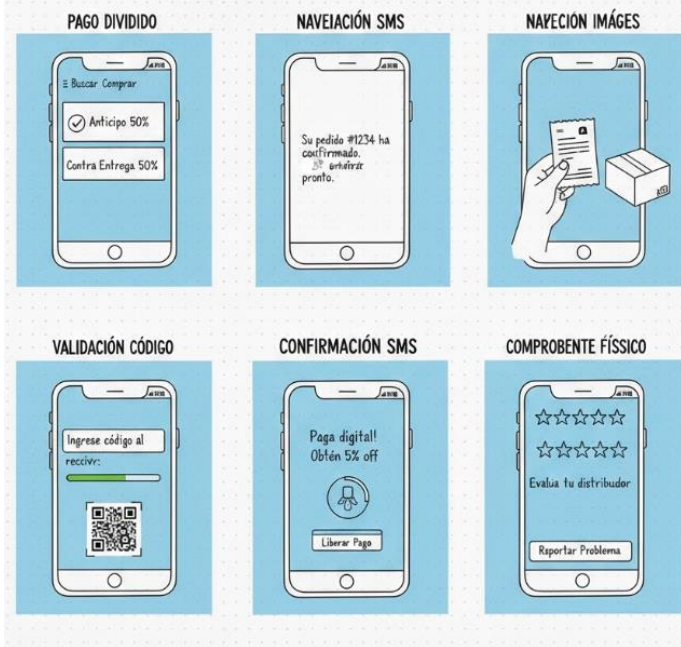


Design Studio #6

¿Cómo podríamos permitir pago contra entrega para generar confianza inicial?

1. Pago dividido: 50% anticipado, 50% contra entrega.
2. Confirmación por SMS del pedido antes del envío.
3. Comprobante físico entregado con el pedido.
4. Sistema de validación por código al recibir producto.
5. Descuento progresivo al migrar a pago digital.
6. Evaluación del distribuidor antes de liberar pago.

Design Studio #6

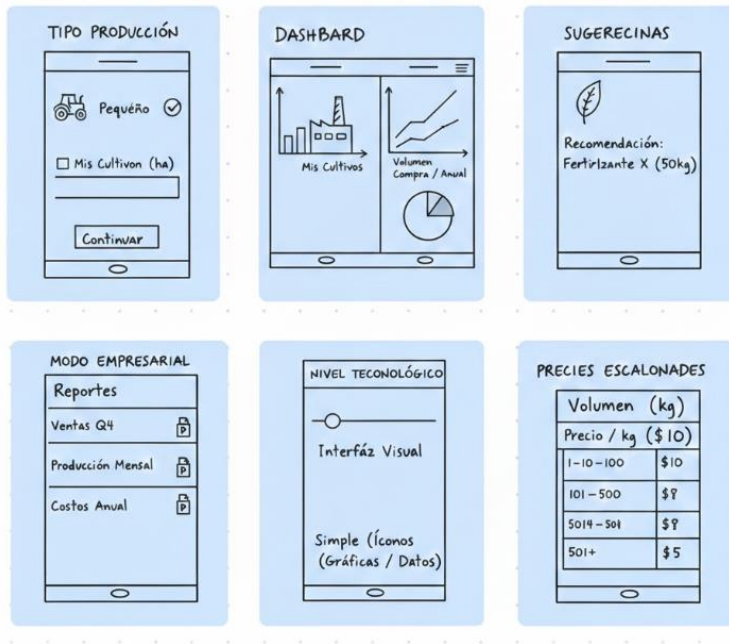


Design Studio #7

¿Cómo podríamos crear experiencias diferenciadas para agricultores pequeños vs industriales?

1. Registro inicial donde el usuario selecciona su tipo de producción.
2. Dashboard personalizado según volumen de compra.
3. Sugerencias automáticas basadas en tamaño de terreno.
4. Modo empresarial con reportes descargables en PDF.
5. Configuración adaptable según nivel tecnológico.
6. Sistema de precios escalonado por volumen.

Design Studio # 7

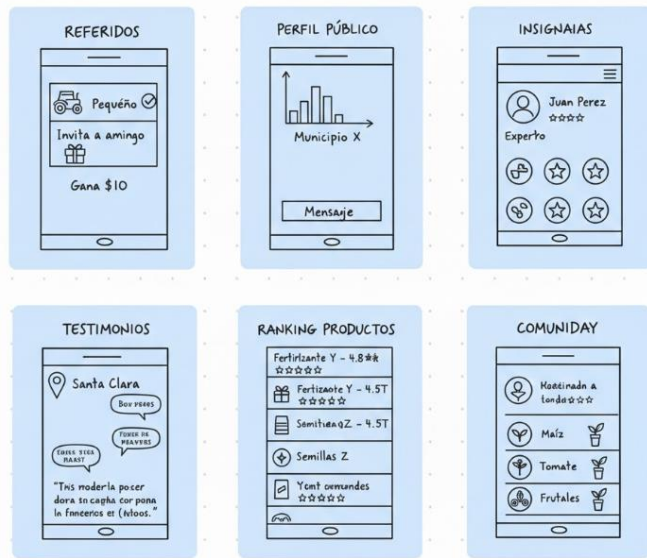


Design Studio #8

¿Cómo podríamos aprovechar las redes de confianza entre agricultores?

1. Sistema de referidos con recompensas.
2. Perfil público opcional para agricultores activos.
3. Insignias para usuarios con buenas recomendaciones.
4. Sección de testimonios locales por municipio.
5. Ranking de productos mejor evaluados en cada región.
6. Comunidad segmentada por tipo de cultivo.

Design Studio # 8



Design Studio #9

¿Cómo podríamos garantizar entrega rápida cuando hay emergencia (plaga súbita)?

1. Modo "Emergencia" que active prioridad logística.
2. Inventario regional preposicionado.
3. Sistema de alerta temprana basada en reportes de usuarios.
4. Ruta optimizada para pedidos urgentes.
5. Kit preconfigurado de tratamiento inmediato.
6. Notificación automática a distribuidores cercanos.

Design Studio # 9

MODO EMERGENCIA



INVENTARIO REGIONAL



ALERTA TEMPRANA



RUTA OPTIMIZADA



KIT IMMEDIATO



NOTIFICACIÓN DIST.

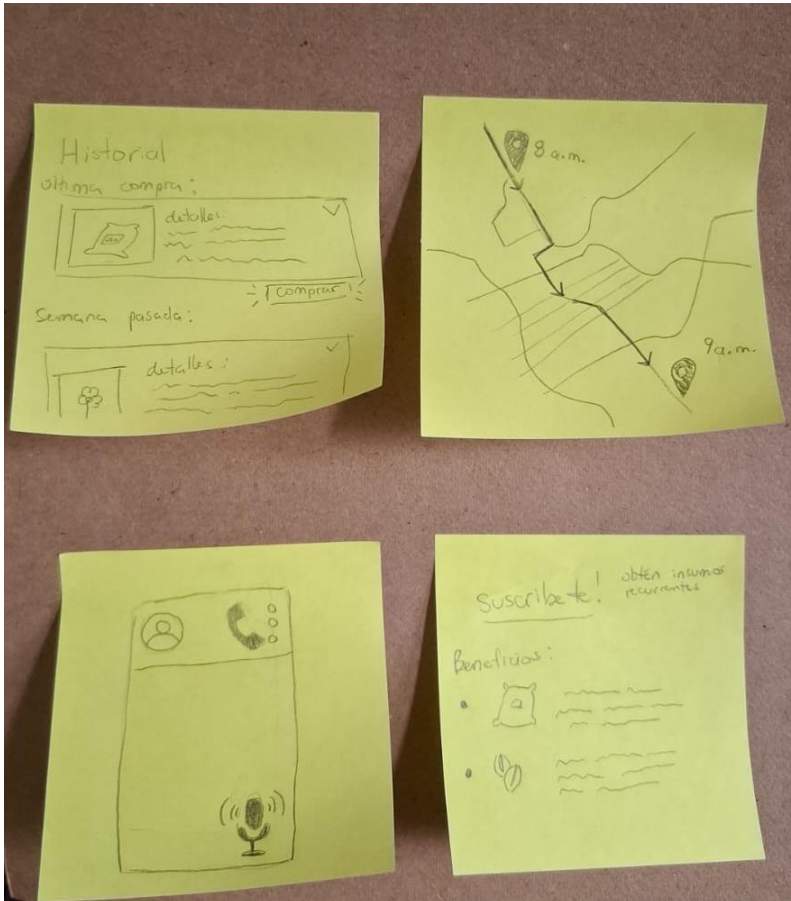


Adrian Penagos Arriaza (24914):

Design Studio #1: Pérdida de tiempo en desplazamientos

¿Cómo podríamos facilitar la compra de insumos sin que el agricultor tenga que desplazarse?

Adrian Penagos (24914):



- Catálogo digital con opción de recompra rápida de productos frecuentes
- Rutas de entrega programadas por zonas agrícolas en días fijos
- Pedidos por llamada telefónica o nota de voz integrada en la app
- Sistema de suscripción mensual para insumos recurrentes

Design Studio #2: Desconfianza en la calidad de productos

¿Cómo podríamos garantizar la autenticidad de los productos vendidos en la plataforma?

Adrian Penagos (24914):

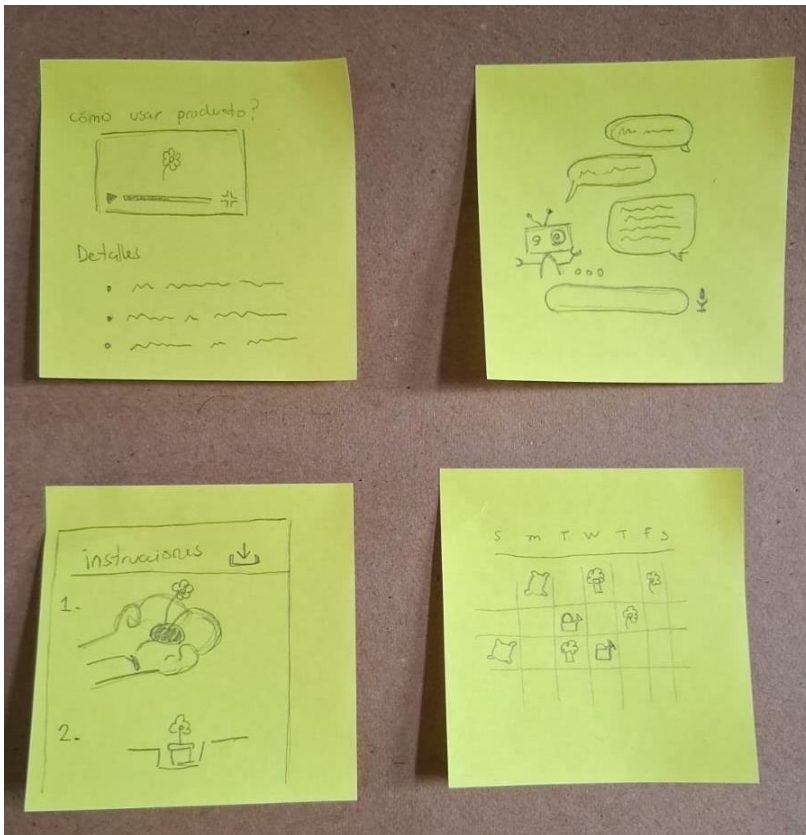


- Sistema de verificación con sello digital para distribuidores certificados
- Código QR en cada producto para validar origen, lote y fecha de fabricación
- Perfil público del proveedor con historial de ventas y calificaciones acumuladas
- Sistema de validación por cooperativas o asociaciones agrícolas locales

Design Studio #3: Falta de conocimiento sobre uso correcto

¿Cómo podríamos proporcionar asesoría experta de manera accesible y comprensible?

Adrian Penagos (24914):

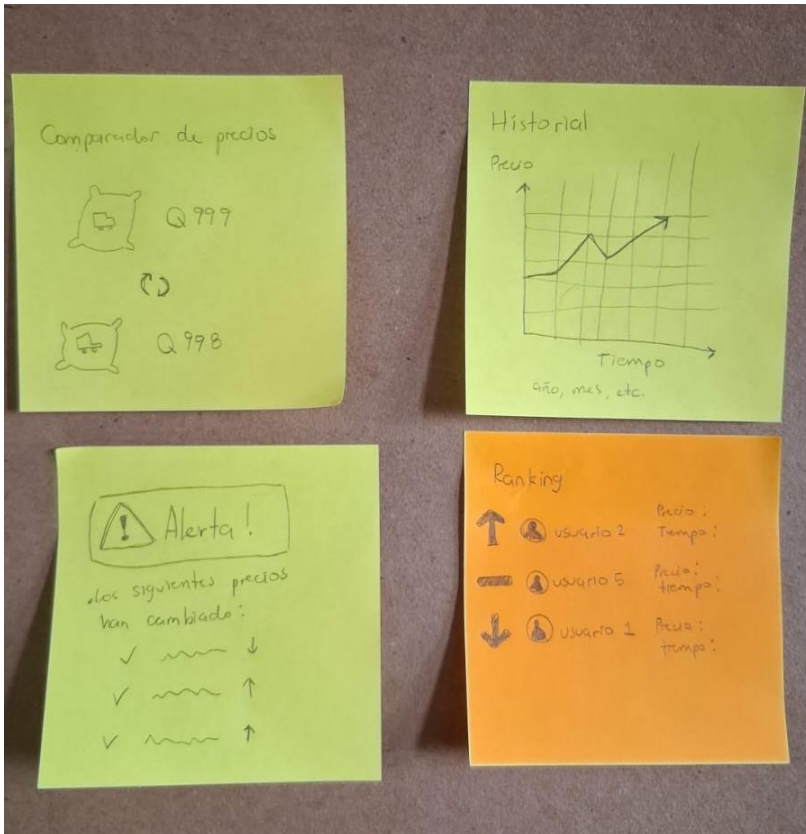


- Videos cortos explicativos adaptados al tipo de cultivo
- Asistente virtual con preguntas guiadas según problema reportado
- Guías visuales descargables con instrucciones paso a paso
- Calendario agrícola personalizado con recomendaciones automáticas

Design Studio #4: Precios impredecibles y volátiles

¿Cómo podríamos mostrar precios en tiempo real de múltiples distribuidores?

Adrian Penagos (24914):

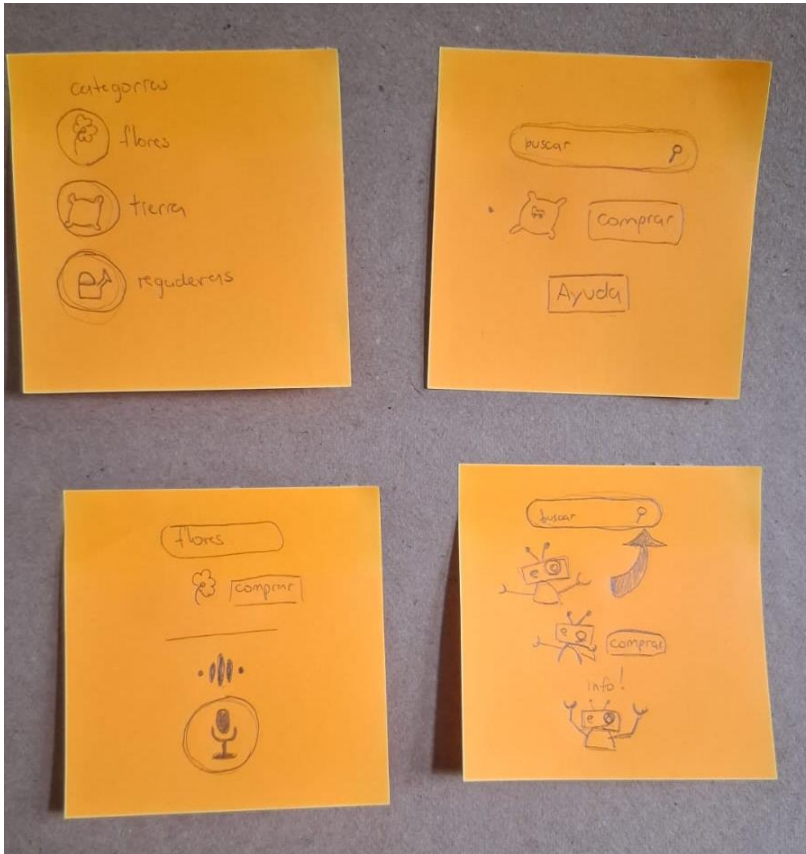


- Comparador de precios en tiempo real con actualización automática
- Historial gráfico de variación de precios por producto
- Alertas cuando el precio baja dentro del rango definido por el agricultor
- Ranking de distribuidores por mejor precio y tiempo de entrega

Design Studio #5: Barreras tecnológicas y de accesibilidad

¿Cómo podríamos diseñar una interfaz tan simple que cualquier agricultor pueda usarla sin capacitación?

Adrian Penagos (24914):

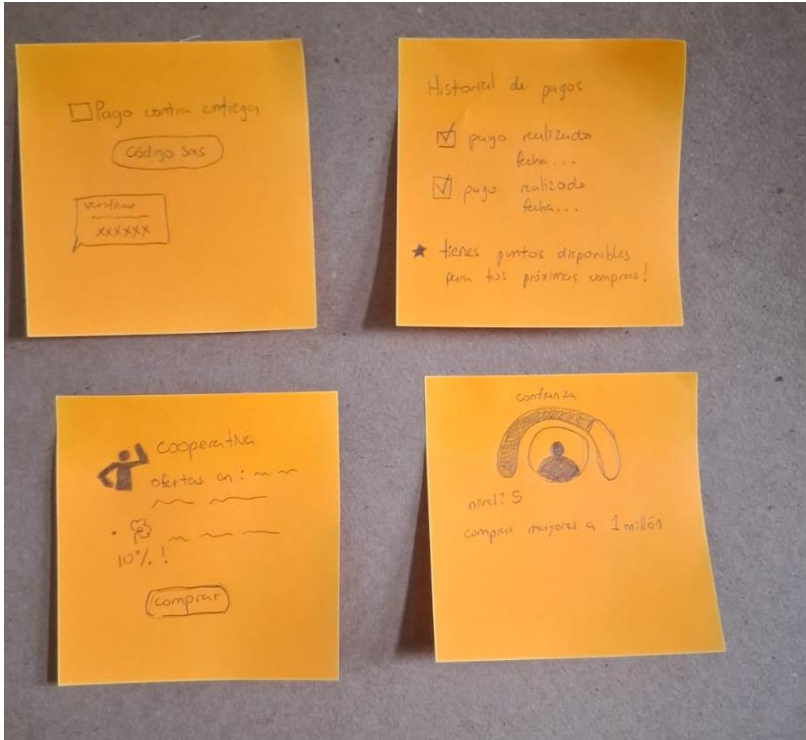


- Interfaz basada en íconos grandes y categorías visuales
- Modo simplificado con solo tres acciones principales: buscar, comprar, pedir ayuda
- Navegación por voz para usuarios con baja alfabetización digital
- Tutorial interactivo inicial con acompañamiento paso a paso

Design Studio #6: Necesidad de financiamiento

¿Cómo podríamos permitir pago contra entrega para generar confianza inicial?

Adrian Penagos (24914):

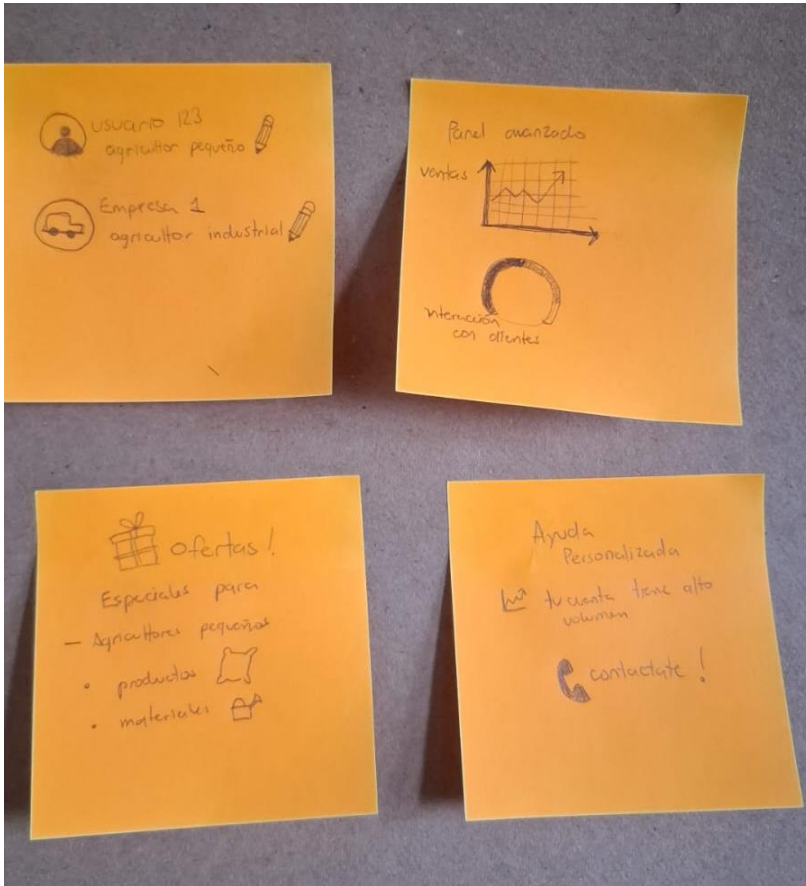


- Opción de pago contra entrega validado con código SMS
- Sistema de historial de pagos para habilitar microcréditos progresivos
- Alianzas con cooperativas para ofrecer financiamiento integrado
- Escala de confianza que aumenta límites de compra según comportamiento

Design Studio #7: Diferencias entre segmentos

¿Cómo podríamos crear experiencias diferenciadas para agricultores pequeños vs industriales?

Adrian Penagos (24914):

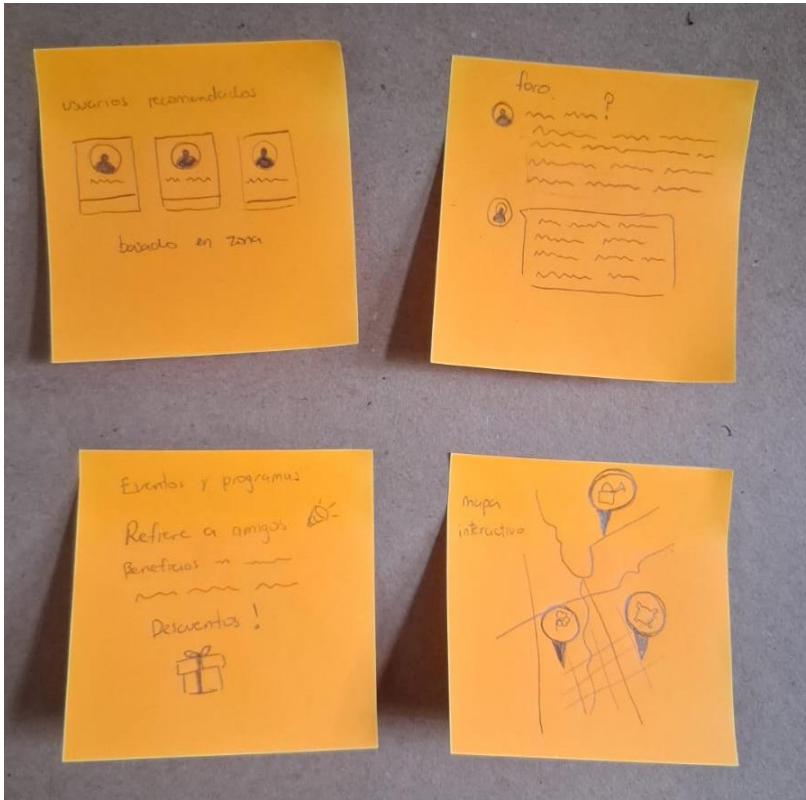


- Perfil de usuario configurable según tamaño de producción
- Panel avanzado con métricas y análisis para agricultores industriales
- Ofertas en paquetes pequeños para agricultores de baja escala
- Atención personalizada para cuentas de alto volumen

Design Studio #8: Importancia de comunidad y recomendaciones

¿Cómo podríamos aprovechar las redes de confianza entre agricultores?

Adrian Penagos (24914):

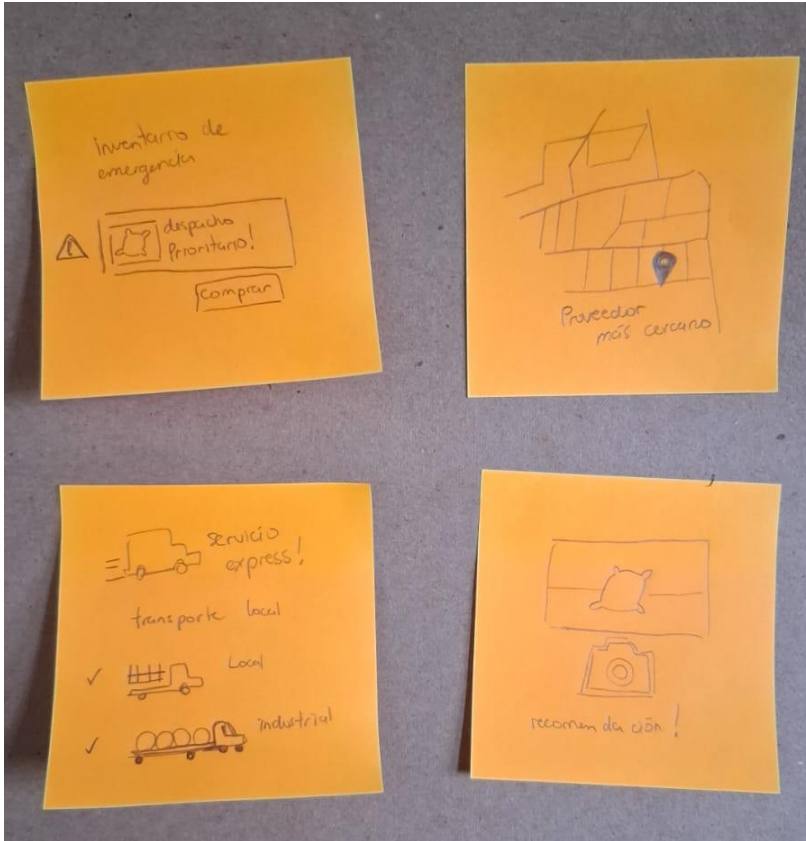


- Sistema de recomendaciones entre agricultores de la misma zona
- Foro comunitario para compartir experiencias y resultados
- Programa de referidos con beneficios para ambas partes
- Mapa interactivo que muestra qué productos usan agricultores cercanos

Studio #9: Respuesta ante emergencias agrícolas

¿Cómo podríamos garantizar entrega rápida cuando hay emergencia (plaga súbita)?

Adrian Penagos (24914):



- Inventario reservado para emergencias con despacho prioritario
- Geolocalización automática para asignar el proveedor más cercano
- Servicio express con alianza de transporte local
- Diagnóstico rápido mediante envío de foto para recomendación inmediata de producto

Daniel Sandoval – 24885

Design Studio #1: Pérdida de tiempo en desplazamientos ¿Cómo podríamos facilitar la compra de insumos sin que el agricultor tenga que desplazarse?

1. Solicitud de cotización por lista: el agricultor sube su lista y la app recibe ofertas de varios distribuidores con precio y tiempo estimado.
2. Inventario de finca en la app: registrar existencias y recibir alertas cuando un insumo esté por agotarse para pedir con un toque.

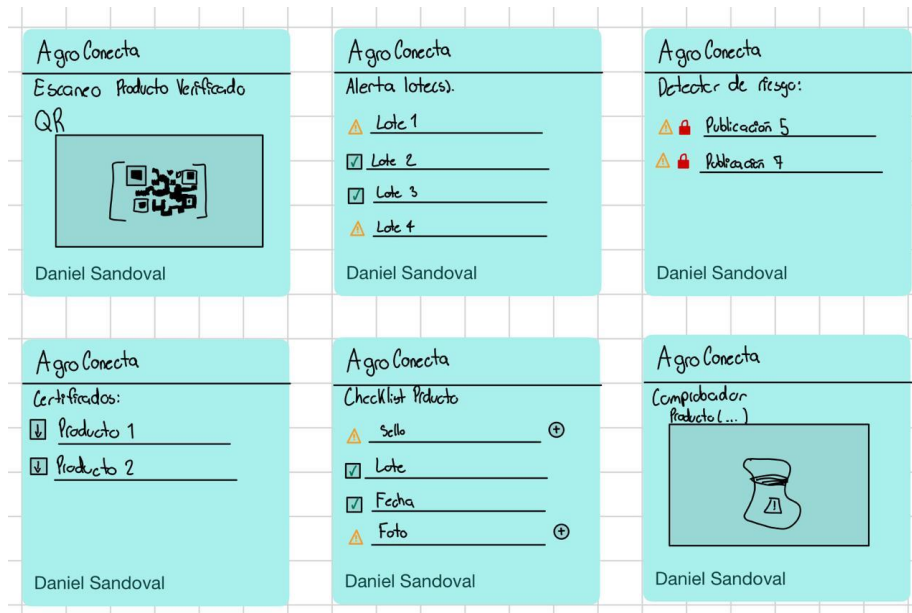
3. Escaneo para agregar al carrito: escanear código de barras o QR de un producto anterior y la app agrega el mismo o equivalentes disponibles.
4. Carrito offline con envío automático: armar el pedido sin señal y enviarlo cuando haya conexión, con confirmación en notificación.
5. Carrito compartido de cooperativa: varios agricultores agregan productos a un carrito común y un responsable confirma el pedido final.
6. Puntos de entrega configurables en mapa: seleccionar un punto cercano predefinido y la app calcula disponibilidad de entregas por ruta.

The wireframes show the following screens:

- Top Left:** Titled 'Cotización por lote:'. It contains four rows, each with a checkbox and a text input field.
- Top Middle:** Titled 'Inventario: Registro'. It contains four horizontal text input fields.
- Top Right:** Titled 'Carrito offline' with a shopping cart icon. It contains a numbered list from 1 to 4, each followed by a text input field.
- Bottom Left:** Titled 'Escaneo Producto(s):' with a sub-label 'QR'. It features a large rectangular area with a QR code icon.
- Bottom Middle:** Titled 'Punto de entrega'. It shows a map with a red location pin and a road.
- Bottom Right:** Titled 'Carrito compartido' with a shopping cart icon and a group of people icon. It contains a numbered list from 1 to 4, each followed by a text input field.

Design Studio #2: Desconfianza en la calidad de productos ¿Cómo podríamos garantizar la autenticidad de los productos vendidos en la plataforma?

1. Verificación por serie única: la app obliga a ingresar o escanear un número de serie único por unidad y valida contra el fabricante o distribuidor autorizado.
2. Alerta por lotes reportados: si varios usuarios reportan un lote, la plataforma marca ese lote como en revisión y bloquea su venta.
3. Detección automática de riesgo en publicaciones: el sistema identifica anuncios sospechosos por precio anormal, fotos repetidas o descripciones inconsistentes.
4. Certificados digitales adjuntos por producto: el distribuidor sube documento de procedencia y la app muestra un estado revisado por la plataforma.
5. Checklist obligatorio con evidencia: para publicar, el vendedor debe subir fotos específicas del sello, lote, fecha, empaque y estado.
6. Comparador visual oficial en ficha: la app muestra imágenes de empaque oficial y guía visual para que el agricultor valide al recibir.



Design Studio #3: Falta de conocimiento sobre uso correcto ¿Cómo podríamos proporcionar asesoría experta de manera accesible y comprensible?

1. Guía interactiva tipo asistente: flujo por pasos con preguntas simples que termina en recomendaciones claras y productos sugeridos.
2. Modo campo con checklist: pantalla tipo lista con pasos de preparación, mezcla, aplicación y seguridad con confirmaciones.
3. Asesoría por notas de voz: el agricultor manda audio y la app devuelve respuesta resumida con instrucciones y advertencias clave.
4. Interpretador de etiqueta: el usuario escanea la etiqueta y el sistema la traduce a lenguaje simple con íconos y medidas.
5. Mini prueba de comprensión: 3 preguntas rápidas antes de finalizar compra para evitar mal uso y reforzar lo aprendido.
6. Biblioteca offline por cultivo: contenido descargable por cultivo y plaga para consultar sin internet.
7. Glosario con lenguaje simple: explicación fácil de términos como dosis, residualidad, pre cosecha y toxicidad.

Design Studio #4: Precios impredecibles y volátiles ¿Cómo podríamos mostrar precios en tiempo real de múltiples distribuidores?

1. Precio final comparado: mostrar precio del producto más envío más tiempo estimado como total para comparar en una sola vista.
2. Watchlist con actualización automática: lista de productos vigilados que se actualiza sola y avisa cambios relevantes.

3. Bloqueo de precio por tiempo corto: al agregar al carrito, el sistema congela el precio por unos minutos para evitar cambios al pagar.
4. Compra automática con límite: si el precio baja a un valor definido, la app sugiere compra inmediata o permite auto confirmación.
5. Comparación por cercanía y costo: filtro que prioriza el mejor balance entre precio y distancia del distribuidor para entrega más eficiente.
6. Indicador de variación reciente: etiqueta que muestre cambio en las últimas 24 horas para detectar volatilidad real.

Design Studio #5: Barreras tecnológicas y de accesibilidad *¿Cómo podríamos diseñar una interfaz tan simple que cualquier agricultor pueda usarla sin capacitación?*

1. Registro ultra corto: entrar solo con número de teléfono y empezar a comprar, completando datos después.
2. Navegación sin teclado: todo por botones grandes y selecciones, evitando escribir texto siempre que sea posible.
3. Modo demostración: tutorial permanente que permite practicar una compra falsa sin riesgo.
4. Búsqueda guiada por categorías: el sistema pregunta qué necesitas y te lleva paso a paso sin listas largas.
5. Ayuda contextual en cada pantalla: botón fijo de ayuda que explica esa pantalla en audio y texto corto.
6. Favoritos en pantalla principal: productos frecuentes como accesos directos tipo botones para repetir acciones sin navegar.

Design Studio #6: Necesidad de financiamiento *¿Cómo podríamos permitir pago contra entrega para generar confianza inicial?*

1. Pago retenido hasta confirmación: el agricultor paga en la app pero el dinero se libera al vendedor solo cuando confirma recepción.
2. Pago contra entrega con QR: el repartidor muestra QR y el agricultor paga desde banca móvil al recibir, sin efectivo.
3. Depósito en punto aliado: generar un código para pagar en tienda local y habilitar la entrega sin usar tarjeta.
4. Límite de compra incremental: el sistema aumenta el monto permitido de contra entrega conforme el usuario cumple pagos y recepciones.
5. Registro de entrega con evidencia: confirmación con foto y firma digital simple en la app para evitar disputas.
6. Garantía de devolución simplificada: botón único para reportar problema y activar revisión rápida con reembolso o reemplazo.

Design Studio #7: Diferencias entre segmentos *¿Cómo podríamos crear experiencias diferenciadas para agricultores pequeños vs industriales?*

1. Roles dentro de la cuenta: industrial puede tener comprador, supervisor y aprobador con permisos distintos.
2. Gestión por fincas: industrial registra varias fincas y ve pedidos, consumos y entregas separadas por ubicación.
3. Modo pequeño con compra guiada: flujo corto con paquetes sugeridos por cultivo y temporada, evitando catálogos enormes.
4. Flujo industrial de abastecimiento: lista de reposición tipo inventario con compras masivas y periodicidad.
5. Aprobación por presupuesto: industrial define límites y la app pide aprobación si el pedido supera un monto.
6. Ofertas segmentadas por tamaño: pequeño recibe presentaciones pequeñas y combos, industrial recibe precios por contrato y volumen.

Design Studio #8: Importancia de comunidad y recomendaciones *¿Cómo podríamos aprovechar las redes de confianza entre agricultores?*

1. Grupos privados de cooperativa: comunidades cerradas con administrador donde se comparten productos y experiencias verificadas.
2. Mentores locales verificados: agricultores con buen historial pueden responder dudas y ganar nivel de confianza.
3. Recomendación con contexto: al recomendar, el usuario marca cultivo, zona y objetivo, y la app muestra solo recomendaciones relevantes.
4. Listas compartibles de insumos: compartir listas tipo “kit maíz etapa 2” con un enlace directo dentro de la app.
5. Validación por consenso: etiqueta “validado por comunidad” cuando varios agricultores confirman resultados positivos.
6. Preguntas anónimas por zona: para que usuarios con poca confianza pregunten sin pena y reciban apoyo real.

Design Studio #9: Respuesta ante emergencias agrícolas *¿Cómo podríamos garantizar entrega rápida cuando hay emergencia (plaga súbita)?*

1. Solicitud urgente tipo broadcast: el agricultor envía pedido urgente y la app lo manda a varios distribuidores, aceptando el que ofrezca mejor ETA.
2. Triage rápido en 1 minuto: preguntas básicas y foto para clasificar urgencia y recomendar tratamiento mínimo viable.
3. Sustitutos automáticos por disponibilidad: si un producto está agotado, la app propone equivalentes compatibles aprobados.
4. Seguimiento en vivo del envío: tracking con estados claros y notificaciones de cada etapa para reducir incertidumbre.
5. Cola prioritaria automatizada: pedidos marcados como emergencia suben prioridad y la app reserva stock al instante.
6. Plantillas de emergencia por cultivo: kits dinámicos que cambian según cultivo, etapa y zona, listos para confirmar en un toque.

PASO 2: PRESENTACIÓN Y COMPARTIR (5 minutos por persona)

Cada miembro del equipo presentó sus ideas al grupo. Durante las presentaciones se identificaron patrones comunes y se aclararon dudas sobre las propuestas.

Hallazgos clave durante las presentaciones:

- Ideas repetidas entre varios miembros:

- Comparador de precios en tiempo real
- Sistema de distribuidores verificados
- Pago contra entrega
- Videos educativos sobre uso correcto
- Interfaz simplificada con íconos grandes
- Sistema de recomendaciones entre agricultores
- Entrega prioritaria para emergencias

- Ideas sorprendentes o innovadoras:

- Calendario agrícola personalizado
- Sistema de suscripción mensual
- Escala de confianza para habilitar microcréditos
- Modo simple vs modo profesional
- Diagnóstico por envío de foto

- Temas comunes identificados:

- Confianza como eje central
- Reducción de tiempo como principal valor
- Accesibilidad tecnológica
- Educación agrícola integrada
- Diferenciación por tipo de agricultor



PASO 3: CRÍTICA Y VOTACIÓN (10 minutos)

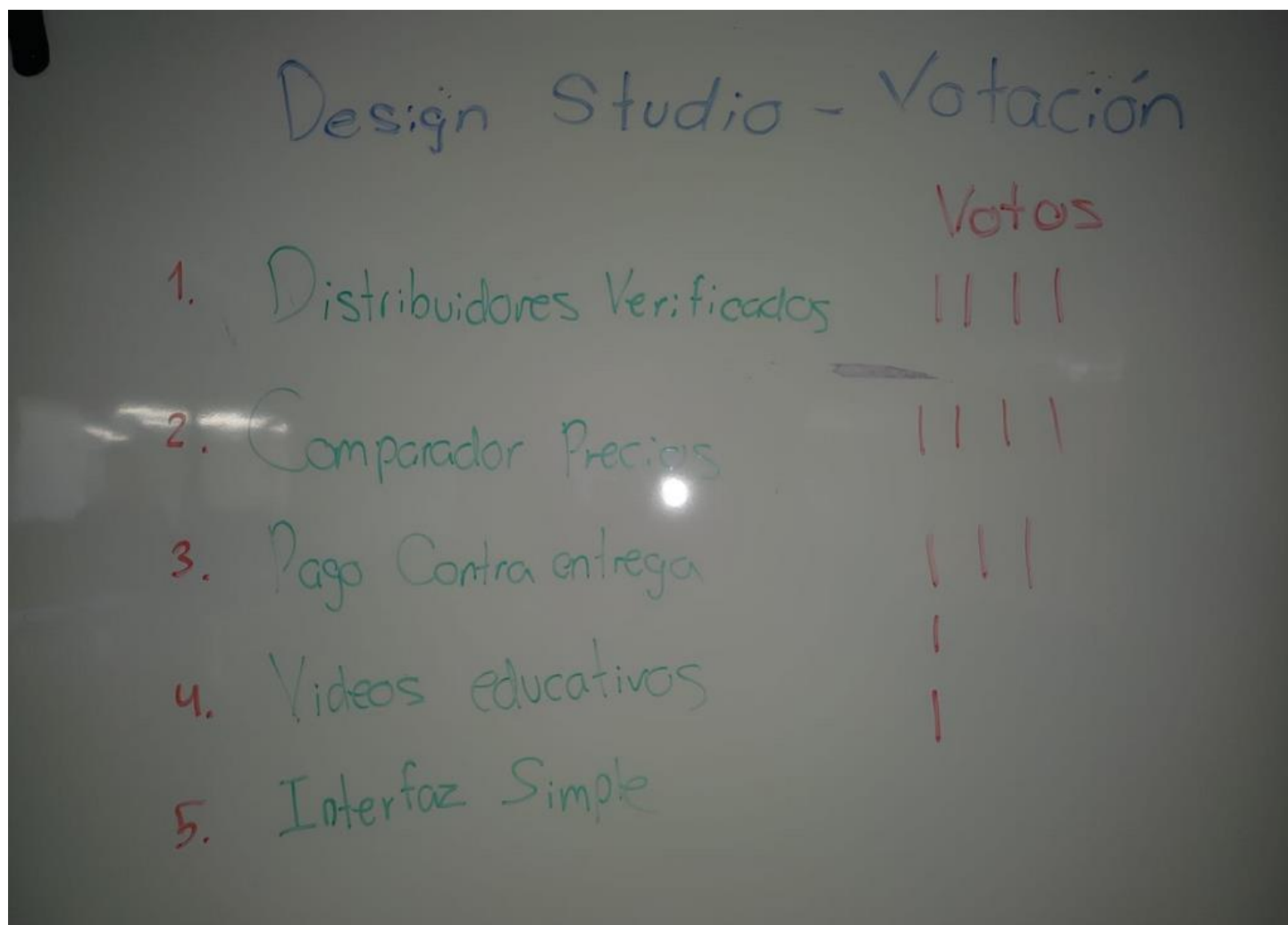
Proceso de votación: Cada miembro del equipo recibió [X] votos para asignar a las ideas más prometedoras.

Criterios de evaluación:

- Factibilidad técnica
- Impacto en resolver el problema
- Originalidad
- Viabilidad económica
- Aceptación esperada por usuarios

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN:

Ranking	Idea	Votos	Propuesto por
1°	Sistema de distribuidores verificados con sello digital	4	Grupal
2°	Comparador de precios en tiempo real	4	Fatima / Juan
3°	Pago contra entrega	3	Adrian
4°	Videos educativos y asesoría integrada	2	Daniel / Adrian
5°	Interfaz simplificada con modo básico	1	Daniel



PASO 4: ITERACIÓN Y REFINAMIENTO (15 minutos)

Las 5 ideas más votadas fueron seleccionadas para refinamiento colaborativo. El equipo trabajó en conjunto para combinar ideas complementarias, resolver problemas identificados y añadir detalles de implementación.

IDEA REFINADA #1: Sistema de Confianza y Verificación

Votos recibidos: 4

Descripción original: Sello digital para distribuidores, códigos QR de autenticidad y perfil público con historial de ventas y calificaciones.

Refinamiento colaborativo:

- Se integrará un **Sello “Distribuidor Verificado” visible desde el catálogo principal.**
- Cada producto incluirá información visible de lote y fecha de vencimiento.
- Se añadirá sistema de reseñas verificadas (solo usuarios que compraron pueden calificar).
- El administrador podrá suspender distribuidores con múltiples reportes.
- La validación QR se plantea como fase futura si es viable técnicamente.

[INSERTAR SKETCH refinado de la idea #1]

IDEA REFINADA #2: Comparador Inteligente de Precios

Votos recibidos: 4

Descripción original:

Comparador en tiempo real con historial gráfico y alertas.

Refinamiento colaborativo:

- Tabla comparativa simple mostrando precio, calificación y tiempo estimado de entrega.
- Etiqueta “Mejor Precio en tu Región”.
- Filtro por rango de precio.
- Historial gráfico simplificado (implementación básica en esta fase).
- Alertas de bajada de precio como funcionalidad “Should Have”.

IDEA REFINADA #3: Pago Contra Entrega con Transición Digital

Votos recibidos: 3

Descripción original:

Pago contra entrega validado con código SMS y sistema de confianza progresivo.

Refinamiento colaborativo:

- Pago contra entrega será método predeterminado para usuarios nuevos.
- Confirmación de pedido vía SMS.

- Historial de comportamiento positivo habilita acceso a pagos digitales.
- Integración inicial con Tigo Money y Banrural Móvil.
- Microcréditos quedan fuera del MVP por complejidad legal.

IDEA REFINADA #4: Asesoría Educativa Integrada

Votos recibidos: 2

Descripción original:

Videos cortos, asistente virtual y calendario agrícola personalizado.

Refinamiento colaborativo:

- Videos cortos asociados a cada producto.
- Sección “Cómo usar este producto” visible en ficha técnica.
- Chat con asesor agronómico como fase posterior.
- Calculadora de dosis como “Could Have”.

IDEA REFINADA #5: Interfaz Simplificada

Votos recibidos: 1

Descripción original:

Modo simple con íconos grandes y navegación por voz.

Refinamiento colaborativo:

- Diseño con categorías visuales grandes.
- Flujo de compra máximo 3 pasos.
- Tutorial inicial obligatorio la primera vez.
- Navegación por voz se mantiene como futura mejora.

PASO 5: SELECCIÓN FINAL

IDEAS SELECCIONADAS PARA INCLUIR EN EL PRODUCTO:

1. Sistema de distribuidores verificados
Justificación: Es la base de la confianza, insight más crítico identificado.

- 2. Comparador de precios en tiempo real
Justificación: Reduce desplazamientos y responde a la sensibilidad al precio.
- 3. Pago contra entrega
Justificación: Elimina barrera de adopción digital inicial.
- 4. Interfaz simplificada
Justificación: Asegura accesibilidad para todos los perfiles.
- 5. Videos educativos integrados
Justificación: Responde a la necesidad de asesoría técnica identificada.

IDEAS DESCARTADAS:

- 1. Microcréditos integrados
Razón: Complejidad legal y técnica.
- 2. Comunidad tipo foro completo
Razón: No es crítico para validación inicial.
- 3. Sistema de alertas comunitarias de plagas
Razón: Requiere infraestructura adicional.
- 4. QR avanzado de trazabilidad oficial
Razón: Requiere integración externa.

[INSERTAR FOTO del equipo durante la selección final]

[REPETIR TODO EL PROCESO DE DESIGN STUDIO PARA CADA PREGUNTA "¿CÓMO PODRÍAMOS?" DEL PRIMER CORTE]

3.2 Prototipos

En esta sección se documentan los prototipos desarrollados para las ideas seleccionadas durante las sesiones de Design Studio. Cada prototipo fue iterado múltiples veces basándose en el feedback de usuarios reales.

PROTOTIPO #1: [NOMBRE DE LA FUNCIONALIDAD]

Versión	Testeo y Cambios Realizados	Evidencia Fotográfica
Versión 1 - Prototipo Inicial	[Usuario testeado: Nombre - Perfil] [Feedback recibido] [Cambios identificados]	[INSERTAR FOTO]
Versión 2 - Primer Refinamiento	[Usuario testeado: Nombre - Perfil]	[INSERTAR FOTO]

	[Feedback recibido] [Cambios realizados]	
Versión 3 - Prototipo Final	[Descripción de la versión final] [Especificaciones para desarrollo]	[INSERTAR FOTO]

[REPETIR PARA CADA PROTOTIPO CREADO]

IV. MODELACIÓN DEL SISTEMA

4.1 Lista de Historias de Usuario

Total, de historias de usuario identificadas: 38

ID	Actor	Quiero (acción)	Para (beneficio)	Prior.	Épica
HU-001	Agricultor	Registrarme en la aplicación con mi número de teléfono	Acceder a las funcionalidades de compra de insumos	MUST	Onboarding
HU-002	Agricultor	Crear mi perfil indicando ubicación, tipo de cultivos y tamaño de terreno	Recibir recomendaciones personalizadas de insumos	MUST	Onboarding
HU-003	Distribuidor	Registrarme como distribuidor verificado en la plataforma	Ofrecer mis productos a agricultores de diferentes regiones	MUST	Onboarding
HU-004	Agricultor	Buscar productos por nombre, categoría o tipo de cultivo	Encontrar rápidamente los insumos que necesito	MUST	Búsqueda
HU-005	Agricultor	Ver el catálogo completo de productos con fotos y descripciones	Conocer las opciones disponibles antes de comprar	MUST	Búsqueda
HU-006	Agricultor	Filtrar productos por precio, marca, categoría y calificación	Encontrar opciones que se ajusten a mi presupuesto y necesidades	MUST	Búsqueda
HU-007	Agricultor	Ver información técnica detallada de cada producto (composición, dosis, instrucciones)	Saber exactamente cómo usar el producto en mis cultivos	MUST	Búsqueda
HU-008	Agricultor	Comparar precios del mismo producto entre diferentes distribuidores	Elegir la opción más económica sin tener que visitar múltiples tiendas	MUST	Comparación
HU-009	Agricultor	Recibir notificaciones cuando un producto que me interesa baje de precio	Aprovechar ofertas y comprar en el momento más conveniente	SHOULD	Comparación
HU-010	Agricultor	Agregar productos al carrito de compras	Preparar mi pedido antes de confirmar la compra	MUST	Compra
HU-011	Agricultor	Pagar contra entrega en efectivo	Comprar sin riesgo y con el método de pago que conozco	MUST	Compra
HU-012	Agricultor	Pagar mediante billetera digital (Tigo Money, Banrural Móvil)	Realizar pagos de forma rápida sin necesidad de efectivo	MUST	Compra
HU-013	Agricultor	Guardar mi dirección de entrega para futuras compras	No tener que ingresar mi ubicación cada vez que compro	SHOULD	Compra
HU-014	Agricultor	Programar pedidos recurrentes de insumos que uso regularmente	Asegurar que nunca me falten productos esenciales	COULD	Compra
HU-015	Agricultor	Recibir los productos directamente en mi finca	No perder tiempo viajando a tiendas lejanas	MUST	Entrega
HU-016	Agricultor	Rastrear el estado de mi pedido en tiempo real	Saber cuándo llegarán mis productos y planificar mi día	SHOULD	Entrega
HU-017	Agricultor	Elegir entre entrega a domicilio o recoger en punto de distribución cercano	Decidir la opción que me resulte más conveniente	SHOULD	Entrega
HU-018	Agricultor	Ver calificaciones y reseñas de otros agricultores sobre los productos	Tomar decisiones de compra basadas en experiencias reales	MUST	Confianza
HU-019	Agricultor	Verificar que el distribuidor está certificado y verificado por la plataforma	Sentirme seguro de que estoy comprando productos auténticos	MUST	Confianza
HU-020	Agricultor	Calificar y dejar reseña de los productos que compré	Ayudar a otros agricultores a tomar mejores decisiones	SHOULD	Confianza

HU-021	Agricultor	Reportar un producto de mala calidad o falsificado	Proteger a la comunidad de distribuidores irresponsables	SHOULD	Confianza
HU-022	Agricultor	Consultar con un asesor agronómico dentro de la aplicación	Recibir orientación profesional sobre qué insumos usar en mis cultivos	SHOULD	Asesoría
HU-023	Agricultor	Ver videos instructivos sobre el uso correcto de cada producto	Aprender a aplicar los insumos de forma efectiva y segura	SHOULD	Asesoría
HU-024	Agricultor	Acceder a una calculadora de dosis según el tamaño de mi terreno	Aplicar la cantidad correcta de producto y evitar desperdicios	COULD	Asesoría
HU-025	Agricultor	Recibir alertas sobre el momento óptimo de aplicación según mi ciclo de cultivo	Maximizar la efectividad de los insumos que compro	COULD	Asesoría
HU-026	Agricultor	Ver qué productos están usando agricultores cercanos a mi zona	Descubrir insumos que funcionan bien en condiciones similares a las mías	COULD	Comunidad
HU-027	Agricultor	Recomendar productos a otros agricultores que conozco	Compartir mi experiencia y ayudar a mi comunidad	COULD	Comunidad
HU-028	Agricultor	Solicitar entrega urgente cuando detecto una plaga en mis cultivos	Actuar rápidamente y evitar perder toda mi cosecha	SHOULD	Emergencia
HU-029	Agricultor	Recibir alertas sobre plagas detectadas en fincas cercanas a la mía	Prepararme y comprar insumos preventivos a tiempo	COULD	Emergencia
HU-030	Distribuidor	Publicar y gestionar mi catálogo de productos con precios actualizados	Que los agricultores puedan ver y comprar mis productos	MUST	Gestión Distribuidor
HU-031	Distribuidor	Recibir notificaciones de nuevos pedidos	Preparar y despachar los pedidos de forma oportuna	MUST	Gestión Distribuidor
HU-032	Distribuidor	Ver estadísticas de ventas y productos más vendidos	Tomar decisiones informadas sobre mi inventario	SHOULD	Gestión Distribuidor
HU-033	Distribuidor	Ofrecer asesoría técnica a los agricultores que compran mis productos	Generar confianza y fidelizar a mis clientes	COULD	Gestión Distribuidor
HU-034	Administrador	Verificar y aprobar nuevos distribuidores que se registran en la plataforma	Garantizar que solo distribuidores confiables vendan en la app	MUST	Administración
HU-035	Administrador	Gestionar reportes de productos de mala calidad	Tomar acciones contra distribuidores que incumplen estándares	MUST	Administración
HU-036	Administrador	Ver métricas generales de uso de la plataforma	Monitorear el crecimiento y detectar problemas	SHOULD	Administración
HU-037	Agricultor	Navegar la aplicación usando íconos visuales sin depender de texto	Usar la app aunque tenga dificultades con la lectura	MUST	Accesibilidad
HU-038	Agricultor	Usar la aplicación con conexión intermitente consultando catálogo offline	Poder revisar productos incluso cuando no tengo buena señal	SHOULD	Accesibilidad

4.2 Descripción de Actores del Sistema

Los actores representan los diferentes tipos de usuarios que interactuarán con el sistema. Se identificaron los siguientes actores principales, basados en los perfiles definidos durante la fase de empatía:

Actor	Descripción, Permisos y Casos de Uso Principales
Agricultor de Pequeña Escala	Rol principal: Usuario final que busca, compara y compra insumos agrícolas para sus cultivos de pequeña escala. Representa a agricultores como José Pablo Sandoval (38 años, Quiché) con baja adopción tecnológica. Permisos: Registro y gestión de perfil personal, búsqueda y navegación del catálogo de productos, comparación de precios entre distribuidores, compra de productos con pago en efectivo o billetera digital, calificación y reseña de productos comprados, consulta de asesoría técnica, reporte de productos de mala calidad, recepción de alertas de plagas y ofertas. Casos de uso principales: Registrarse en la app, buscar productos por categoría, comparar precios, realizar compra con pago contra entrega, calificar producto, consultar asesor agronómico, solicitar entrega urgente.
Agricultor Empresarial	Rol principal: Usuario con perfil técnico/profesional que realiza compras planificadas y de mayor volumen. Representa a agricultores como Paulino de la Cruz (54 años, Guatemala) con alta adopción tecnológica. Permisos: Todos los permisos del agricultor de pequeña escala, más: programación de pedidos recurrentes, acceso a información técnica avanzada, acceso a reportes de historial de compras, posibilidad de membresía premium. Casos de uso principales: Comparar especificaciones técnicas de productos, programar pedidos recurrentes, acceder a calculadora de dosis, consultar historial de compras, gestionar múltiples direcciones de entrega.
Distribuidor de Insumos	Rol principal: Proveedor verificado que ofrece insumos agrícolas a través de la plataforma. Representa a distribuidores como Augusto Díaz (62 años, Chimaltenango) que comercializan y asesoran sobre productos. Permisos: Registro y verificación como distribuidor, publicación y gestión de catálogo de productos, actualización de precios e inventario, recepción y gestión de pedidos, provisión de asesoría técnica a compradores, visualización de estadísticas de ventas. Casos de uso principales: Registrarse como distribuidor, publicar productos con precios, recibir y procesar pedidos, actualizar inventario, responder consultas de agricultores, ver reportes de ventas.
Administrador del Sistema	Rol principal: Responsable de mantener la calidad, seguridad y confiabilidad de la plataforma. Garantiza que solo distribuidores verificados operen en el sistema. Permisos: Verificación y aprobación de nuevos distribuidores, gestión de reportes de productos de mala calidad, suspensión o eliminación de cuentas que incumplan políticas, acceso a métricas generales de la plataforma, gestión de contenido educativo, configuración de alertas del sistema. Casos de uso principales: Verificar nuevo distribuidor, gestionar reporte de calidad, suspender distribuidor, monitorear métricas de la plataforma, gestionar contenido educativo.

4.3 Diagrama de Casos de Uso del Sistema

[INSERTAR DIAGRAMA UML DE CASOS DE USO DEL SISTEMA]

El diagrama muestra las interacciones principales entre los actores y las funcionalidades del sistema utilizando notación UML estándar.

Agricultor de Pequeña Escala:

Registrarse, Buscar productos, Comparar precios, Realizar compra, Pagar contra entrega, Calificar producto, Reportar producto, Solicitar entrega urgente.

Agricultor Empresarial:

(Hereda del Agricultor de Pequeña Escala) + Programar pedido recurrente, Consultar historial, Acceder a calculadora de dosis, Gestionar membresía.

Distribuidor de Insumos:

Registrarse como distribuidor, Publicar productos, Gestionar inventario, Procesar pedidos, Brindar asesoría, Ver estadísticas de ventas.

Administrador del Sistema:

Verificar distribuidores, Gestionar reportes de calidad, Suspender cuentas, Monitorear métricas, Gestionar contenido educativo.

4.4 Mapa de Historias de Usuario

[INSERTAR IMAGEN DEL MAPA DE HISTORIAS CREADO EN MIRO O MURAL]

Estructura del Mapa de Historias de Usuario:

ACTIVIDADES (flujo horizontal):

1. Descubrir la aplicación
2. Buscar y comparar productos
3. Tomar decisión de compra
4. Recibir productos
5. Evaluar experiencia

RELEASES (prioridad vertical):

RELEASE 1 (MVP - Must Have): HU-001, HU-002, HU-005, HU-010, HU-015... [Listar todas las historias del MVP]

RELEASE 2 (Should Have): HU-004, HU-008, HU-012... [Listar todas las historias del Release 2]

RELEASE 3 (Could Have): HU-020, HU-025... [Listar todas las historias del Release 3]

4.5 Priorización de Historias de Usuario (Matriz MoSCoW)

Las historias de usuario fueron priorizadas utilizando la metodología MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have) basándose en su valor para el usuario, criticidad para el funcionamiento del sistema y los insights obtenidos durante la investigación con agricultores y distribuidores.

Categoría	Historias de Usuario	Justificación
MUST Have	HU-001, HU-002, HU-003, HU-004, HU-005, HU-006, HU-007, HU-008, HU-010, HU-011, HU-012, HU-015, HU-018, HU-019, HU-030, HU-031, HU-034, HU-035, HU-037	Funcionalidades críticas sin las cuales la aplicación no cumple su propósito fundamental: conectar agricultores con distribuidores verificados para comprar insumos de forma confiable. Incluye registro, búsqueda, compra, pago, entrega y mecanismos básicos de confianza.
SHOULD Have	HU-009, HU-013, HU-016, HU-017, HU-020, HU-021, HU-022, HU-023, HU-028, HU-032, HU-036, HU-038	Funcionalidades importantes que enriquecen significativamente la experiencia: asesoría técnica, rastreo de pedidos, notificaciones de precios, reseñas y entrega urgente. Su ausencia no impide el uso pero reduce el valor percibido.
COULD Have	HU-014, HU-024, HU-025, HU-026, HU-027, HU-029, HU-033	Funcionalidades deseables que agregan valor diferenciador: pedidos recurrentes, calculadora de dosis, alertas de ciclo de cultivo, comunidad entre agricultores. Pueden implementarse en iteraciones posteriores.
WON'T Have (este semestre)	Integración con sistemas ERP de grandes distribuidores, marketplace de maquinaria agrícola, sistema de crédito formal integrado, versión web completa, soporte multiidioma en lenguas mayas	Funcionalidades fuera del alcance del semestre actual por complejidad técnica, requerimientos legales (crédito) o dependencia de terceros. Se considerarán para el segundo semestre o versiones futuras.

Resumen de Priorización:

MUST Have: 19 historias (50%) — Funcionalidades esenciales para el MVP

SHOULD Have: 12 historias (31%) — Funcionalidades importantes para Release 2

COULD Have: 7 historias (19%) — Funcionalidades deseables para Release 3

WON'T Have: 5 funcionalidades identificadas como fuera de alcance del semestre actual

4.6 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen los criterios de calidad del sistema. Todos están redactados de manera medible para poder verificar su cumplimiento.

Total de requisitos no funcionales identificados: 15

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-001	Rendimiento	La pantalla principal de la aplicación debe cargar completamente en menos de 3 segundos en una conexión 4G estándar.	Alta
RNF-002	Rendimiento	La búsqueda de productos debe devolver resultados en menos de 2 segundos para catálogos de hasta 5,000 productos.	Alta
RNF-003	Rendimiento	El sistema debe soportar un mínimo de 1,000 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del rendimiento (tiempo de respuesta no debe aumentar más de 20%).	Media
RNF-004	Rendimiento	El consumo de datos móviles para una sesión típica de navegación y compra (10 minutos) no debe exceder 5 MB, considerando que muchos usuarios dependen de datos prepago limitados.	Alta
RNF-005	Usabilidad	El 80% de usuarios nuevos deben poder completar su primera compra sin asistencia externa en un tiempo máximo de 10 minutos.	Crítica
RNF-006	Usabilidad	La interfaz debe ser navegable mediante íconos visuales sin depender exclusivamente de texto, permitiendo el uso por agricultores con diferentes niveles de alfabetización.	Alta
RNF-007	Usabilidad	El proceso completo de compra, desde la selección del producto hasta la confirmación del pedido, no debe exceder 5 pasos.	Alta
RNF-008	Usabilidad	La aplicación debe obtener un puntaje mínimo de 70 en la escala SUS (System Usability Scale) durante las pruebas con usuarios reales.	Alta
RNF-009	Disponibilidad	El sistema debe mantener un uptime mínimo del 99.5% mensual, equivalente a un máximo de 3.6 horas de inactividad al mes.	Alta
RNF-010	Disponibilidad	El tiempo de recuperación ante fallos críticos del servidor debe ser menor a 15 minutos.	Media
RNF-011	Seguridad	Todas las transacciones financieras deben utilizar cifrado TLS 1.2 o superior para proteger la información de pago de los usuarios.	Crítica
RNF-012	Seguridad	Las contraseñas de usuario deben almacenarse utilizando algoritmos de hashing seguros (bcrypt o equivalente) y nunca en texto plano.	Crítica
RNF-013	Seguridad	Las sesiones de usuario deben expirar automáticamente después de 30 minutos de inactividad para prevenir acceso no autorizado en dispositivos compartidos.	Alta
RNF-014	Compatibilidad	La aplicación debe ser compatible con dispositivos Android 8.0 (API nivel 26) o superior, cubriendo al menos el 90% de los dispositivos activos en Guatemala, incluyendo smartphones de gama baja como Samsung Galaxy A03 y Honor.	Crítica
RNF-015	Conectividad	La aplicación debe permitir la navegación del catálogo de productos previamente cargado sin conexión a internet, sincronizando automáticamente cuando se restablezca la conectividad.	Alta

V. BITÁCORA DE TRABAJO CON USUARIOS

Total de reuniones documentadas: [X]

Durante la fase de ideación y prototipado se mantuvieron reuniones constantes con usuarios potenciales para validar ideas y testear prototipos.

Fecha	Participantes	Objetivo	Observaciones Clave	Conclusiones
[DD/MM/AAAA]	[Equipo + usuarios testeados]	[Testeo de prototipo / Validación de ideas]	[Puntos más importantes observados]	[Aprendizajes y siguientes pasos]
[DD/MM/AAAA]	[Equipo + usuarios testeados]	[Testeo de prototipo / Validación de ideas]	[Puntos más importantes observados]	[Aprendizajes y siguientes pasos]
[DD/MM/AAAA]	[Equipo + usuarios testeados]	[Testeo de prototipo / Validación de ideas]	[Puntos más importantes observados]	[Aprendizajes y siguientes pasos]

[INSERTAR FOTOS de las reuniones con usuarios]

VI. INFORME DE GESTIÓN

6.1 Desglose de Tareas

Las tareas del segundo corte fueron distribuidas entre todos los miembros del equipo para asegurar la participación equitativa de todos.

ID	Tarea	Responsable	Horas Estimadas	Estado
T-001	Preparar sesiones Design Studio	Juan Jose	3h	Completado
T-002	Crear prototipos iniciales	Daniel	6h	Completado
T-003	Coordinar testeos con usuarios	Fátima	4h	Completado
T-004	Documentar resultados Design Studio	Adrián	5h	Completado
T-005	Crear Mapa de Historias de Usuario	Fátima	4h	Completado
T-006	Identificar Requisitos No Funcionales	Daniel	3h	Completado
[...]	[Continuar...]	[...]	[...]	[...]

6.2 Formularios LOGT (Log de Gestión del Tiempo)

JUAN JOSE RIVAS ALVAREZ - 24856

Fecha	Inicio-Fin	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
[DD/MM]	[HH:MM - HH:MM]	[X] minutos	[Fase del proyecto]	[Comentario sobre el trabajo]
[DD/MM]	[HH:MM - HH:MM]	[X] minutos	[Fase del proyecto]	[Comentario sobre el trabajo]
[DD/MM]	[HH:MM - HH:MM]	[X] minutos	[Fase del proyecto]	[Comentario sobre el trabajo]
[DD/MM]	[HH:MM - HH:MM]	[X] minutos	[Fase del proyecto]	[Comentario sobre el trabajo]
[DD/MM]	[HH:MM - HH:MM]	[X] minutos	[Fase del proyecto]	[Comentario sobre el trabajo]

[CONTINUAR CON TODOS LOS DÍAS TRABAJADOS]

Total de horas trabajadas por Juan Jose: [X.X] horas

[REPETIR FORMULARIO LOGT COMPLETO PARA: Fátima Navarro (24044), Daniel Sandoval (24885), Adrián Penagos (24914)]

6.3 Resumen de Gestión del Tiempo del Equipo

Consolidado de horas trabajadas por cada miembro del equipo durante el segundo corte:

Miembro del Equipo	Horas Trabajadas	% del Total
Juan Jose Rivas Alvarez	[X.X] horas	[XX]%
Fátima Navarro	[X.X] horas	[XX]%
Daniel Estuardo Sandoval Vasquez	[X.X] horas	[XX]%
Adrián Penagos Arriaza	[X.X] horas	[XX]%

Conclusiones sobre la gestión del tiempo:

- Aspectos positivos: [Qué funcionó bien en la gestión del tiempo]
- Aspectos a mejorar: [Qué se puede mejorar para el siguiente corte]
- Lecciones aprendidas: [Aprendizajes sobre estimación y gestión]

VII. CONCLUSIONES DEL SEGUNDO CORTE

Sobre la Fase de Ideación:

[Principales conclusiones sobre el proceso de Design Studio y la generación de ideas]

Sobre Prototipado y Testeo:

[Principales conclusiones sobre el proceso de prototipado y las pruebas con usuarios]

Sobre Modelación del Sistema:

[Principales conclusiones sobre las historias de usuario y requisitos identificados]

7.1 Recomendaciones para el Desarrollo

Recomendaciones Técnicas:

1. [Recomendación técnica específica]
2. [Recomendación técnica específica]

Recomendaciones de Diseño UX/UI:

1. [Recomendación de diseño específica]
2. [Recomendación de diseño específica]

Recomendaciones de Modelo de Negocio:

1. [Recomendación de modelo de negocio específica]